الجمهورية اليمنية

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

كلية الحاسبات والمعلوماتية – جامعة ذمار

قسم علوم الحاسوب

تطوير نظام دعم قرارت ذكي للتنبؤ بالطلب على الأدوية الموسمية وتحسين الأداء المخزني والمالي

دراسة حالة صيدلية تالين فارما

عمل الطلاب

حسن محمد محمد الأسود
نوار حسن علي السناحي
رشيد محمد صالح المصقري
عزالدين صالح محمد المصقري
ناصرعبدالمنعم ناصر سعد
سعد علي حسن السعيدي
نواف احمد صالح شيبه

إشراف الدكتور/

صالح العمدي

2026/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية

قال تعالى {وقل ربي زدني علما}

صدق الله العظيم

سورة طه – الآية 144

جدول المحتويات

الاطار العام 1
المقدمة 2
بيان المشكلة 2
اهداف المشروع 4
أهمية المشروع..... 4
حدود المشروع 4
الحدود الموضوعية 4
الحدود المكانية..... 4
منهجية البحث 4
الأدوات والتقنيات المستخدمة 4
هيكل المشروع 5
الخلفيات النظرية والدراسات السابقة..... 6
الخلفية النظرية 7
إدارة المبيعات والمخزون في الصيدليات 7
نظريات ضبط المخزون..... 7
التنبؤ بالطلب الموسمي 8
أنظمة إدارة معلومات الصيدليات..... 8
نظم دعم القرار في الصيدليات 8
الدراسات السابقة 9
موقع إدارة الصيدلية الالكترونية 9
تطبيق تحليل ABC لضبط المخزون 9
موقع إدارة صيدلية الحكيم 9
التحليل 11
جمع البيانات 12
دراسة الجدوى 12
الجدوى الفنية 12
الجدوى الاقتصادية 13
الجدوى التشغيلية 13
توصيف المتطلبات 14
المتطلبات الوظيفية للموقع 14
المتطلبات الوظيفية للمستخدم 14
المتطلبت غير الوظيفية..... 14
منهجية التطوير 15
منهجية التطوير السريع للتطبيقات 15
خصائص منهجية التطوير السريع للتطبيقات 15
مراحل التطوير السريع للتطبيقات 15
مخطط جانت 16

جدول الاشكال

رقم الشكل	عنوان الشكل
3.1	دورة حياة منهجية التطوير السريع (RAD)
3.2	المخطط الزمني (Gantt Chart) لمراحل تنفيذ المشروع

قائمة الاختصارات

الاختصار (Abbreviation)	المصطلح الكامل (Full Term)	المعنى العربي
SARIMA	Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average	نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك التكاملي الموسمي
RAD	Rapid Application Development	منهجية التطوير السريع للتطبيقات
EOQ	Economic Order Quantity	نموذج الكمية الاقتصادية للطلب
ABC	Activity Based Classification	تصنيف المخزون القائم على النشاط (تحليل باريتو)
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلام الهيكلية (قواعد البيانات)
CPU	Central Processing Unit	وحدة المعالجة المركزية
RAM	Random Access Memory	ذاكرة الوصول العشوائي

الفصل الأول

الإطار العام

1.1 المقدمة

1.2 بيان المشكلة

1.3 أهداف المشروع

1.4 أهمية المشروع

1.5 حدود المشروع

1.6 منهجية المشروع

1.7 الأدوات والتقنيات المستخدمة

1.8 هيكل المشروع

1.1 المقدمة

في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا الحديثة وتغلغلها في شتى مجالات الحياة، بات من الضروري توظيف هذه التقنيات لتطوير أنظمة سحابية ذكية تخدم القطاعات الحيوية. ويعد القطاع الصيدلاني والنشاط التجاري المرتبط به من أهم المجالات التي تتطلب حلولا مركزية مبتكرة؛ تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتضمن توافر الدواء للمستهلك في الوقت المناسب وبالكميات الدقيقة.

ومن هذا المنطلق، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير نظام دعم قرار ذكي يهدف إلى التنبؤ بالطلب على الأدوية الموسمية وتحسين كفاءة الأداء المخزني والمالي، مع توفير بيئة متكاملة تدعم إدارة الفروع المتعددة وأتمتة العمليات المحاسبية داخل شبكات الصيدليات.

إن مبيعات الأدوية لا تكون ثابتة على مدار العام، بل تتأثر بعوامل موسمية مثل تغير فصول السنة، وانتشار الأمراض المرتبطة بالمواسم كالإنفلونزا في فصل الشتاء أو أمراض الحساسية في فصل الربيع .هذا التغير الموسمي في الطلب، بالإضافة إلى تحديات إدارة المخزون الموزع جغرافيا، يجعل من الصعب على الصيدلي الاعتماد فقط على التقديرات التقليدية لإدارة المخزون .هنا يأتي دور المشروع المقترح، الذي يعمل على جمع البيانات الشهرية لمبيعات الأدوية لكل فرع بشكل مستقل، ثم تحليلها بهدف الكشف عن الأنماط المتكررة في الاستهلاك، وتقديم حلول عملية لإدارة المخزون (بدعم الوحدات الكبرى والصغرى) من خلال تقنيات التحليل الذكي والخوارزميات التنبؤية، مع توجيه تلك العمليات آليا ترحل كقيود محاسبية متزنة في دفتر الأستاذ العام.

تم بناء المشروع كموقع سحابي متطور باستخدام إطار العمل ASP.NET Core MVC ولغة البرمجة #C، مع الاعتماد على تقنية EF Core وقاعدة بيانات (MySQL (MariaDB لما توفره من قوة وأمان في معالجة البيانات . ويتميز الموقع بواجهات عصرية ومتجاوبة صممت باستخدامTailwind CSS ، تتيح للصيدلي العمل ضمن بيئة معزولة لفرعه، وتمكن الإدارة من الاطلاع على تقارير المبيعات الشاملة والحصول على التوصيات بسرعة ودقة . يسعى المشروع إلى سد فجوة حقيقية في إدارة الصيدليات عبر أداة ذكية تدعم اتخاذ القرار وتضبط الحركة المحاسبية، وتحسن جودة الخدمة المقدمة من خلال ضمان توفر الدواء في الوقت المناسب، مما يعزز ثقة العملاء ويواكب التحول الرقمي العالمي في قطاع الأدوية.

1.2 بيان المشكلة

تواجه صيدلية تالين فارما تحديات جوهرية في إدارة المبيعات والمخزون نتيجة الاعتماد الكلي على **السجلات الورقية والأساليب اليدوية التقليدية**، مما يؤدي إلى تشتت البيانات المالية، وضعف القدرة على التنبؤ الدقيق بالطلب الموسمي، وصعوبة الضبط اللحظي لعمليات البيع والشراء. كما أن هذا النمط الورقي يقف عائقا أمام

طموحات الصيدلية في التوسع وافتتاح فروع جديدة مستقبلا؛ لغياب أي بنية تحتية تقنية قادرة على استيعاب هذا التوسع.

وفيما يلي أبرز هذه المشكلات:

- كثرة الأخطاء في توثيق الحركات المالية نتيجة الاعتماد على الدفاتر اليدوية، وغياب محرك محاسبي مؤتمت يربط المبيعات والمشتريات بدفتر الأستاذ العام عبر قيود مزدوجة.
- عجز الأساليب الورقية الحالية عن استيعاب خطط التوسع المستقبلية للصيدلية، لغياب معمارية العزل البرمجي (Multi-tenancy) التي تضمن الإدارة المستقلة لمخزون وحركات الفروع المتوقع افتتاحها.
- العجز عن التخطيط المستقبلي الدقيق لمواسم الذروة بسبب الاعتماد على التقدير اليدوي، وغياب قاعدة بيانات رقمية تدعم النماذج الإحصائية وأدوات التنبؤ العلمي بالطلب الموسمي.
- استنزاف الوقت والجهد في مطابقة أرصدة الصناديق وحسابات العملاء يدويا، لغياب شجرة حسابات مالية متزنة لحظيا تتأثر آليا بكل حركة مالية.
- صعوبة ضبط المخزون الدقيق وتتبع النواقص، وقصور المعالجة اليدوية في التعامل المرن مع الوحدات الكبرى والصغرى للأصناف بسبب الجهد الكبير الذي تتطلبه عمليات الجرد الورقي.
- ضعف الشفافية والمساءلة على العمليات الحساسة لغياب سجلات رقابة إلكترونية (Audit Logs) قادرة على توثيق هوية المستخدم ووقت التنفيذ بدقة.
- تداخل المهام وضعف الرقابة الإدارية لغياب آلية تحكم رقمية دقيقة مبنية على الأدوار (RBAC) تتولى توجيه المستخدمين وتخصيص واجهات النظام بناء على مهامهم الفعلية.
- صعوبة واستغراق وقت طويل جدا في استخراج التقارير الختامية الشاملة التي تعكس الموقف المالي والمخزني الدقيق، مما يضعف قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي السريع.

1.3 اهداف المشروع

يهدف مشروع "نظام دعم القرار" إلى تقديم حلول تقنية وإدارية متكاملة تنقل صيدلية تالين فارما من بيئة العمل الورقية إلى البيئة السحابية الذكية، وتدعم قدرة الإدارة العليا على التخطيط الاستراتيجي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للنظام فيما يلي:

- تنظيم عمليات البيع والشراء وتوثيقها رقميا بدلا من السجلات الورقية، وربطها آليا بمحرك محاسبي يعتمد مبدأ القيد المزدوج لترحيل العمليات فوريا إلى دفتر الأستاذ العام لضمان الدقة المحاسبية.
- بناء معمارية برمجية سحابية مرنة تدعم خاصية العزل البرمجي (Multi-tenancy) لتأسيس بنية تحتية قادرة على إدارة الفرع الحالي بكفاءة، واستيعاب مخزون وحركات الفروع المتوقع افتتاحها مستقبلا باستقلالية تامة.
- تطبيق نماذج إحصائية وأدوات تنبؤ علمي لتحليل البيانات التاريخية وتقدير كميات الطلب المتوقعة للأدوية الموسمية بدقة عالية، مما يسهل التخطيط الاستباقي لمواسم الذروة.

- تصميم شجرة حسابات مالية رقمية متزنة لحظيا تتأثر بشكل مباشر وتلقائي بكل حركة مالية، وذلك لتوفير الوقت والجهد المستنزف في مطابقة أرصدة الصناديق والعملاء يدويا.
- إحكام الرقابة على حركة المخزون وتتبع النواقص والكميات بالوحدات الكبرى والصغرى بمرونة عالية، للحد من الخسائر المادية وتخفيف عبء عمليات الجرد الورقي المنهكة.
- توثيق كافة العمليات المالية والمخزنية الحساسة وتتبعها عبر إنشاء سجلات رقابة إلكترونية (Audit Logs) لضمان الشفافية والمساءلة وتحديد هوية المنفذ ووقت التنفيذ.
- توفير بيئة عمل رقمية آمنة ومقيدة عبر تطبيق نظام تحكم دقيق مبني على الأدوار (RBAC) يخصص واجهات النظام ويحدد الصلاحيات بناء على المهام الوظيفية الفعلية لكل مستخدم.
- دعم أصحاب القرار في عمليات التخطيط الاستراتيجي السريع من خلال إصدار تقارير ختامية فورية وشاملة، وعرض نتائج التحليل والتنبؤات عبر لوحات قياس (Dashboards) ورسوم بيانية واضحة.

1.4 أهمية المشروع

تتمثل أهمية هذا المشروع في تطوير نظام دعم قرار سحابي متكامل يحسن إدارة المبيعات والمخزون في الصيدلية، ويرفع دقة التنبؤ بالطلب الموسمي، مما يقلل الهدر المالي ويضمن توافر الأدوية في الوقت المناسب، مع التأسيس لبنية تقنية متطورة تدعم خطط التوسع المستقبلي.

وتبرز أهمية النظام في الجوانب التالية:

- رفع كفاءة إدارة عمليات البيع والشراء عبر الاستغناء عن السجلات الورقية المنهكة، وأتمتة الحركات المالية لحظيا كقيود محاسبية مزدوجة تضمن الدقة التامة.
- رفع دقة التنبؤ بالطلب الموسمي بالاستفادة من النماذج الإحصائية وقاعدة البيانات الرقمية، للتحول من الإدارة القائمة على التخمين والتقدير اليدوي إلى التخطيط الاستباقي.
- ضمان التوافر المستمر للأدوية عبر بناء نظام رقابة ومخزون مرن، يستجيب بكفاءة لمتغيرات العرض والطلب داخل الصيدلية.
- قيادة التحول الرقمي الفعلي للمؤسسة بالانتقال الجذري من الإدارة اليدوية التقليدية إلى بيئة أنظمة الويب السحابية (Web-based Systems).
- تعزيز دقة وسرعة القرارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي بفضل تقارير الحسابات المتزنة وسجلات المراقبة الدقيقة (Audit Logs).
- رفع الكفاءة التشغيلية وتجنب الهدر المالي والدوائي عبر توفير نظام إنذار مبكر يراقب تواريخ الصلاحية، مع توفير معمارية برمجية قابلة للتوسع (Multi-tenancy) مهيأة لإدارة أي فروع جديدة مستقبلا باستقلالية تامة.

1.5 حدود المشروع

1.5.1 الحدود الموضوعية :

يقتصر النطاق الموضوعي للمشروع على تصميم وتطوير نظام دعم قرار سحابي (Web-based DSS) متخصص لإدارة المخزون الدوائي، والمبيعات، والعمليات المحاسبية. ويركز النظام بشكل أساسي على معالجة الطلب المتغير للأدوية ذات الطابع الموسمي عبر توظيف تقنيات التنبؤ الذكي. كما يشمل نطاق العمل أتمتة القيود المحاسبية لترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام، وإدارة المخزون بوحدات القياس المتعددة (الكبرى والصغرى) لرفع كفاءة العمل وتقليل الهدر المالي والدوائي، بالإضافة إلى بناء معمارية برمجية مرنة وقابلة للتوسع تدعم عزل بيانات الفروع (Multi-branch Isolation) لتهيئة النظام لاستيعاب خطط التوسع المستقبلية.

1.5.2الحدود المكانية :

صيدلية تالين فارما.

1.6منهجية المشروع

اعتمد هذا المشروع على منهجية البحث التطبيقي. يعرف البحث التطبيقي بأنه "البحث الذي يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة فورية تواجه مجتمعا أو مؤسسة صناعية أو تجارية، ويتميز بكونه بحثا موجها نحو العمل والتنفيذ الفعلي"[1]. وقد تم اتباع هذه المنهجية من خلال دراسة المشكلات الحالية في إدارة الصيدليات، وتحليل البيانات التاريخية، ومن ثم توظيف النماذج الرياضية والتقنية لتقديم حل عملي يعالج الهدر ويحسن الكفاءة.

1.6.1الأدوات والتقنيات المستخدمة

تم استخدام التقنيات والأدوات التالية لتحقيق اهداف المشروع وتطوير الموقع.

Visual Studio Code : هو محرر أكواد برمجية خفيف ومتعدد المنصات من تطوير شركة Microsoft، يتميز بدعمه للعديد من لغات البرمجة وإمكانية توسيعه عبر الإضافات لتطوير التطبيقات بسهولة وكفاءة.

نموذج Prophet: هو نموذج تنبؤ إحصائي متطور يعتمد على النمذجة الجمعية (Additive Model)، يستخدم لتحليل السلاسل الزمنية لمبيعات الأدوية الموسمية، ويتميز بقدرة عالية على التعامل مع البيانات غير المنتظمة وتأثير العطلات والمواسم بدقة متناهية.

ASP.NET Core (.NET 8):إطار عمل سحابي متطور يستخدم لبناء منطق الموقع (Back-end) وإدارة تعدد الفروع، ويتميز بالسرعة العالية في معالجة طلبات الويب.

Entity Framework Core: تقنية (ORM) تستخدم لإدارة قاعدة البيانات عبر الأكواد البرمجية، مما يضمن دقة ترحيل القيود المحاسبية وحماية البيانات.

Tailwind CSS: إطار عمل حديث لتصميم واجهات مستخدم متجاوبة (Responsive) تضمن عمل الموقع بمرونة على المتصفحات وأجهزة المحمول المختلفة.

MySQL (MariaDB): نظام إدارة قواعد بيانات علائقية سحابي يستخدم لتخزين بيانات المبيعات وشجرة الحسابات المركزية للفروع بكفاءة وموثوقية

.Python: هي لغة برمجة عالية المستوى تستخدم في التحليل الإحصائي ومعالجة البيانات، وتتميز بدعمها القوي لمكتبات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مثل NumPy وPandas.

C-Sharp:هي لغة برمجة كائنية التوجه من تطوير شركة Microsoft، تستخدم لتطوير تطبيقات سطح المكتب والويب، وتمتاز بالسرعة والمرونة وسهولة التكامل مع قواعد البيانات.

1.7هيكل المشروع

يتكون هذا المشروع من ستة فصول مترابطة تغطي جميع مراحل تطوير الموقع على النحو الآتي:

- **الفصل الأول:** الإطار العام يضع هذا الفصل اللبنات الأساسية للبحث، حيث يتناول المقدمة، ويحدد مشكلة البحث بدقة، ويصوغ الأهداف المرجوة، مبرزا أهمية المشروع وحدوده الموضوعية والمكانية، بالإضافة إلى توضيح المنهجية العلمية والأدوات التقنية الحديثة المستخدمة (ASP.NET Core & Python).

- **الفصل الثاني**: الخلفية النظرية والدراسات السابقة ينقسم هذا الفصل إلى محورين؛ يستعرض الأول الأسس النظرية لإدارة المخزون الصيدلاني بنمط تعدد الفروع ونماذج التنبؤ الإحصائي المتقدمة (Prophet)، بينما يقدم الثاني مسحا نقديا للدراسات السابقة ذات الصلة مع مقارنتها بالموقع المقترح لإبراز الفجوة البحثية والقيمة المضافة.

- **الفصل الثالث**: التحليل يركز هذا الفصل على الدراسة التحليلية للمشروع، متضمنا آليات جمع البيانات، ودراسة الجدوى (الفنية، والاقتصادية، والتشغيلية)، وتوصيفا دقيقا للمتطلبات الوظيفية المرتبطة بالمحرك المحاسبي والمتطلبات غير الوظيفية للويب، فضلا عن شرح منهجية التطوير السريع (RAD) والجدولة الزمنية.

- **الفصل الرابع:** تصميم الموقع ينتقل هذا الفصل من مرحلة التحليل إلى التصميم الهندسي، حيث يعرض المخططات الهيكلية للموقع، بما في ذلك نمذجة قواعد البيانات، ومخططات تدفق البيانات، وتصميم واجهات المستخدم التي تحقق تجربة استخدام فعالة.

- **الفصل الخامس:** التنفيذ والاختبار يغطي هذا الفصل الجانب التطبيقي، موضحا تحويل التصاميم إلى موقع برمجي فعلي باستخدام الأدوات واللغات المختارة، مع استعراض أهم المقاطع البرمجية، وإجراء اختبارات شاملة للتحقق من كفاءة الموقع ودقة التنبؤات.

- **الفصل السادس:** النتائج والتوصيات يختتم البحث بعرض النتائج النهائية التي تم التوصل إليها ومدى تحقيقها للأهداف، مع تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات البحثية لتطوير الموقع مستقبلا.

الفصل الثاني

الخلفيات النظرية والدراسات السابقة

2.1 الخلفية النظرية

2.2 الدراسات السابقة

2.1 الخلفية النظرية

تواجه مؤسسات الرعاية الصحية، وفي مقدمتها الصيدليات، تعقيدات تشغيلية بالغة نتيجة الديناميكية المستمرة للسوق والتقلبات الحادة في الطلب الاستهلاكي. وتبرز هذه الإشكاليات بوضوح أكبر عند إدارة المخزون الدوائي المرتبط بالمواسم المتغيرة، حيث تعجز الأساليب التقليدية عن التنبؤ الدقيق بالاحتياجات. ولتأصيل المشكلة علميا وتوضيح الأسس المنهجية التي بني عليها نظام دعم القرار المقترح، يتناول هذا الفصل الإطار النظري من خلال خمسة محاور رئيسية:

2.1.1 إدارة المبيعات والمخزون في الصيدليات

تشكل إدارة المخزون والمبيعات حجر الزاوية في الهيكل التشغيلي للمؤسسات الصيدلانية، حيث تتجاوز كونها مجرد عملية لوجستية لتخزين الأدوية، لتصبح عملية استراتيجية تهدف للموازنة بين المتطلبات المالية وتوفير الرعاية الصحية. تعرف إدارة المخزون بأنها "العملية المنهجية لتخطيط وتنظيم ومراقبة الأصول المخزنية لتعظيم الربحية وضمان استمرارية الخدمة العلاجية".[20] وتواجه هذه الإدارة تحديات معقدة تتمثل في ضرورة الحفاظ على مستوى خدمة مرتفع يضمن توفر الدواء للمريض فور طلبه، وموازنة ذلك مع تقليل تكاليف الاحتفاظ وتجنب تجميد السيولة النقدية في بضائع راكدة.

وتواجه هذه الإدارة تحديات معقدة تتمثل في ضرورة الحفاظ على مستوى خدمة مرتفع يضمن توفر الدواء للمريض فور طلبه، وموازنة ذلك مع تقليل تكاليف الاحتفاظ وتجنب تجميد السيولة النقدية في بضائع راكدة.

كما أن الطبيعة الخاصة للمنتجات الدوائية، والمحكومة بتواريخ صلاحية صارمة، تجعل من الإدارة التقليدية اليدوية سببا رئيسا في ارتفاع معدلات الهدر المالي نتيجة انتهاء الصلاحية. لذا، يبرز نظام دعم القرار السحابي المقترح كحل تقني متطور يستبدل السجلات الورقية والأساليب اليدوية ببيئة رقمية مركزية قادرة على التتبع الدقيق لحركة كل صنف، ومهيأة لاستيعاب خطط التوسع لإدارة فروع متعددة مستقبلا، مع ربط المبيعات بالمخزون لحظيا ببيانات دفتر الأستاذ العام لضمان الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية.

2.1.2 نماذج ضبط المخزون والأتمتة المحاسبية

لتحقيق الانضباط في عمليات التوريد داخل نظام دعم قرار سحابي مهيأ لدعم خطط التوسع وتعدد الفروع مستقبلا، تعتمد الإدارة الحديثة على نماذج كمية برمجية للإجابة بدقة عن تساؤلات "متى نطلب؟" و"كم نطلب؟". يبرز هنا "نموذج الكمية الاقتصادية للطلب" (Economic Order Quantity - EOQ) كأداة معيارية تعرف بأنها تقنية رياضية تهدف لتحديد حجم الطلب الأمثل الذي يحقق أدنى مجموع لتكاليف التوريد والاحتفاظ بالمخزون [20]. ويساهم دمج هذا النموذج برمجيا في تجنب الشراء العشوائي المفرط الذي يرهق المستودعات، أو الشراء القليل المتكرر الذي يرفع تكاليف النقل.

وبالتوازي مع ذلك، يطبق النظام آليا "طريقة التصنيف القائم على النشاط" (ABC Analysis) المستندة إلى مبدأ "باريتو" (Pareto Principle)، حيث يقوم النظام بتصنيف الأدوية إلى ثلاث فئات استنادا إلى قيمتها الاستهلاكية السنوية وأهميتها المالية [21]:

الفئة (A): تمثل الأصناف عالية القيمة وسريعة الدوران، ويتم ربطها برمجيا برقابة صارمة وتحديث لحظي في "دفتر الأستاذ العام" لضمان عدم هدر السيولة.

الفئة (B): أدوية متوسطة الأهمية المالية والتشغيلية.

الفئة (C): أصناف منخفضة التكلفة، تدار بمرونة برمجية أكبر.

2.1.3 التنبؤ بالطلب الموسمي

تتسم مبيعات الأدوية بحساسية عالية تجاه المتغيرات الموسمية والمناخية، مما يجعل الاعتماد على المتوسطات الحسابية البسيطة أسلوبا قاصرا. ولتجاوز هذه الفجوة، تعتمد وحدة "التنبؤ الذكي" في النظام على تحليل السلاسل الزمنية (Time Series Analysis) المتقدمة لتقدير القيم المستقبلية بدقة [22].

وفي هذا الإطار، تم تبني نموذج التنبؤ (Prophet) المطور من قبل فريق علوم البيانات الأساسي في شركة Meta (Facebook). وقد تم اختيار هذا النموذج تحديدا لكونه يعتمد على "نموذج انحدار تجميعي" (Additive Regression Model) يتعامل بكفاءة عالية مع السلاسل الزمنية التي تحتوي على تأثيرات موسمية قوية (يومية، أسبوعية، وسنوية)، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على التعامل مع القيم المفقودة والتحولات غير الخطية في المبيعات [23].

يقوم هذا النموذج برمجيا بتحليل البيانات التاريخية المسحوبة من فواتير مبيعات الصيدلية وفروعها المستقبلية، واستخلاص النمط الموسمي مع مراعاة تأثير الأوبئة أو المواسم الباردة (مثل ارتفاع الطلب على أدوية الإنفلونزا). مما يمكن النظام من تزويد الإدارة العليا بتنبؤات كمية دقيقة للاحتياجات المستقبلية، محققا بذلك الانتقال الفعلي من الإدارة القائمة على رد الفعل إلى الإدارة الاستباقيةلتجنب نفاذ المخزون أو تكدسه [24].

2.1.4 أنظمة إدارة معلومات الصيدليات

لم يعد قطاع الصيدليات الحديث يعتمد على الدفاتر الورقية، بل انتقل تدريجيا نحو الأنظمة الرقمية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال العديد من الصيدليات تعتمد بشكل كلي على الإدارة اليدوية والسجلات الورقية، مما يؤدي إلى ضياع البيانات وصعوبة تتبعها. علاوة على ذلك، تعاني معظم أنظمة إدارة نقاط البيع المتوفرة حاليا من قصور وظيفي بالغ؛ فهي تعمل كمجرد أدوات لتسجيل الحركات اليومية وتفتقر إلى أدوات الذكاء التحليلي، مما يعيق اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو التوسع المستقبلي لعدة فروع [25].

وبناء على هذه الفجوة، يهدف نظام دعم القرار المقترح إلى إحداث نقلة نوعية في المفهوم التقليدي لإدارة الصيدليات، محولا إياها من البيئة الورقية اليدوية إلى بيئة رقمية ذكية ومتكاملة. يقوم النظام بدمج وظائف التشغيل اليومية (مثل

المبيعات والمشتريات) مع محرك محاسبي آلي يضمن التوجيه المالي الدقيق عبر القيود المزدوجة، بالإضافة إلى طبقة التحليل المتقدمة التي توظف خوارزميات الذكاء المخزني والتنبؤ التكيفي لتوجيه الإدارة [26].

2.1.5 نظم دعم القرار في الصيدليات

في ظل تضخم حجم البيانات التي تنتجها الصيدليات يوميا، تبرز الحاجة الماسة لأنظمة قادرة على استخلاص المعرفة من هذه البيانات. تعرف نظم دعم القرار (DSS) بأنها "نظم تفاعلية توظف البيانات والنماذج التحليلية لمساعدة صناع القرار في حل المشكلات غير المهيكلة وشبه المهيكلة" [28].

ويمثل النظام المقترح تطبيقا عمليا وفعالا لهذا المفهوم، حيث يهدف إلى نقل الصيدلية من أساليب التوثيق الورقية التقليدية إلى بيئة رقمية متطورة. لا يكتفي النظام بعرض جداول صماء للأرقام، بل يقوم بمعالجة مخرجات خوارزميات التنبؤ (Prophet) وتحويلها إلى مؤشرات بصرية ذكية عبر لوحات التحكم (Dashboards). هذه الأدوات تمكن الإدارة من رؤية الصورة الكاملة للأداء، وتحديد الأصناف الراكدة، واكتشاف فرص النمو؛ مما يسهل اتخاذ قرارات التوريد، التسعير، وإدارة السيولة النقدية بناء على حقائق إحصائية موثوقة بدلا من الاعتماد على التخمين والعمل اليدوي. وبذلك، يساهم النظام في تقليل المخاطر التجارية وتعزيز المركز التنافسي للصيدلية، مع التأسيس لبنية تقنية مهيأة لإدارة شبكة فروع متكاملة بكفاءة عالية مستقبلا.

2.2 الدراسات السابقة

قام الباحث باستعراض عدد من المشاريع والتجارب التطبيقية السابقة التي تناولت تطوير أنظمة إدارة الصيدليات وتقنيات التنبؤ بالمبيعات، وذلك للوقوف على أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال وتحديد الفجوة البحثية التي سيعالجها هذا المشروع.

2.2.1 موقع إدارة الصيدلية الإلكترونية:

قدمت هذه الدراسة موقع ويب متكامل يهدف إلى استبدال الأنظمة اليدوية في الصيدليات. يساعد الموقع في إدارة بيانات الأدوية والموردين والعملاء، بالإضافة إلى إصدار الفواتير بشكل إلكتروني لتسهيل العمليات اليومية

2.2.2 تطبيق تحليل ABC لضبط المخزون:

ركزت هذه الدراسة على تحسين إدارة المخزون الدوائي باستخدام خوارزمية (ABC) داخل النظام. تقوم الأداة بتصنيف الأدوية تلقائيا إلى ثلاث فئات بناء على قيمة الاستهلاك السنوي، مما يساعد في تحديد أولويات الشراء وضبط الكميات.[8]

2.2.3 نظام إدارة صيدلية الحكيم:

هو نظام محلي تم تطويره كمشروع تخرج بجامعة ذمار بواسطة عاصم قعشة وفريقه. يقدم الموقع حلا لأتمتة السجلات الورقية، حيث يتيح إدارة بيانات الموظفين والعملاء، وتنظيم عمليات المبيعات، وإصدار التقارير الأساسية بدلا من العمل اليدوي[9] .

يتميز النظام المقترح بتجاوزه لمفهوم الأتمتة التقليدية للسجلات، منتقلا إلى توفير حلول ذكية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتوريد والتخطيط المستقبلي. ويركز الموقع بشكل جوهري على معالجة تحديات الطلب الموسمي، مما يمكن الإدارة من الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لتفادي نفاذ المخزون أو تكدسه.

وبذلك، يشكل المشروع موقعا هجينا يدمج بين الوظائف التشغيلية والقدرات التنبؤية المدعومة بالرسوم البيانية، مما يحول البيانات الجامدة إلى مؤشرات ملموسة تسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية وضمان الأمن الدوائي، كما يوضح الجدول التالي مقارنة تفصيلية تبرز تميز الموقع الحالي:

جدول (1-2): مقارنة مرجعية بين الموقع المقترح والدراسات

وجه المقارنة	موقع إدارة الصيدلية الإلكترونية	نظام إدارة صيدلية الحكيم	تطبيق تحليل ABC لضبط المخزون	المشروع المقترح (Current Study)
الهدف الرئيسي	أتمتة صيدلية (ويب)	أتمتة صيدلية (نظام محلي)	ضبط المخزون (ABC)	**إدارة ذكية + تنبؤ موسمي**
الوظائف الإدارية	شاملة (بيع، شراء، عملاء)	شاملة (سجلات، تقارير)	محدودة (مخزون فقط)	**شاملة (بيع، شراء، مخزون)**
التقنية الذكية	لا يوجد	لا يوجد	خوارزمية التصنيف (ABC)	**نموذج (Prophet) + (ABC)**
دعم القرار	تقارير تقليدية	تقارير نصية وجداول	جداول تصنيف	**تنبؤات بصرية**
معالجة الموسمية	غير مدعوم	غير مدعوم	غير مدعوم	**مدعوم كليا (Seasonal Focus)**

الفصل الثالث

التحليل

3.1جمع البيانات .

3.2دراسة الجدوى.

3.3توصيف المتطلبات.

3.4منهجية التطوير .

3.5مخطط جانت .

3.1 جمع البيانات

لضمان كفاءة النظام وفعالية الخوارزميات التنبؤية، كان من الضروري بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الفعلي لحركة المبيعات والمخزون. وقد تم تحقيق ذلك من خلال تبني منهجية متعددة الأدوات لجمع البيانات شملت الآتي:

- سجلات المبيعات : الاعتماد على بيانات المبيعات الشهرية المخزنة في الموقع أو المدونة يدويا. وإدخالها في قاعدة البيانات المحلية.
- المقابلات : إجراء مقابلات مع الصيادلة والإداريين لفهم التحديات الحالية وآلية تقدير الطلب.
- الملاحظة المباشرة : متابعة سير العمليات اليومية داخل الصيدلية (البيع، الشراء، التخزين) لتحديد مواطن الخلل.
- الوثائق والسجلات التاريخية : الاستفادة من تقارير المبيعات والفواتير السابقة لاكتشاف الأنماط الموسمية.

3.2 دراسة الجدوى

تعد دراسة الجدوى الركيزة الأساسية لتقييم نجاح المشروع قبل تنفيذه، حيث تهدف إلى تحديد ما إذا كان الموقع مقترحا قابلا للتطبيق من النواحي الفنية والاقتصادية والتشغيلية. تم تعريف دراسة الجدوى بأنها " الأداة التي تمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرار مدروس سواء بالمضي قدما في المشروع، أو تعديله، أو إلغائه، بناء على موازنة العوائد المتوقعة مقابل التكاليف والمخاطر المحتملة"[10].

3.2.1الجدوى الفنية

تقيم هذه الدراسة مدى توفر الموارد التقنية والخبرات اللازمة لبناء الموقع. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشروع **مجد فنيا** للأسباب التالية:

- **نضج التقنيات المستخدمة:** يعتمد النظام المقترح على لغات برمجة وتقنيات سحابية مستقرة ومتاحة، حيث يستخدم إطار عمل (ASP.NET Core MVC) المدعوم بلغة C# لبناء النظام وإدارة عملياته، ولغة Pythonلتحليل البيانات ومعالجة نماذج التنبؤ، بالإضافة إلى نظام إدارة قواعد البيانات .(MySQL) وتتميز هذه التقنيات بكونها مدعومة جيدا بمكتبات برمجية ومراجع توثيقية واسعة تضمن استدامة النظام.
- **توفر الأجهزة:** يعمل الموقع بكفاءة على أجهزة الحاسوب الشخصية المتوفرة حاليا في الأسواق ولا يتطلب عتادا Hardware خارقا أو معقدا.
- **خبرة فريق العمل:** يمتلك فريق التطوير المهارات اللازمة للتعامل مع أدوات التطوير المختارة، مما يقلل من المخاطر التقنية أثناء مرحلة التنفيذ.

3.2.1 الجدوى الاقتصادية

تهدف الجدوى الاقتصادية إلى مقارنة التكاليف الكلية للمشروع بالعوائد المتوقعة. ونظرا لأن الهدف الأساسي للمنصة هو تقليل الهدر المالي الناتج عن الأدوية منتهية الصلاحية، فإن العائد الاقتصادي يفوق تكلفة التأسيس البسيطة.

أولا: تقدير التكاليف تم حساب التكاليف التأسيسية والتشغيلية للسنة الأولى

كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (2.2): التكاليف التقديرية للمشروع

نوع التكلفة	التفاصيل التقنية والتشغيلية	التكلفة التقديرية($)
تطوير البرمجيات	تصميم واجهات المستخدم(UI/UX) ، برمجة النظام (C# / ASP.NET Core)، تصميم قاعدة البيانات(MySQL)	400 $
البنية التحتية والاستضافة	حجز استضافة سحابية (Cloud VPS) لرفع الموقع وقاعدة البيانات،	350 $
مصاريف تشغيلية	شهادات الأمان والتشفير(SSL) ، رخص البرمجيات.	300 $
إجمالي التكاليف	**مجموع التكاليف التأسيسية والتشغيلية لتطوير وإطلاق الموقع (للسنة الأولى)**	**700 $**

ثانيا: العوائد المتوقعة:(Benefits)

عوائد مادية : توفير السيولة عبر تقليل شراء الأصناف الراكدة، وتقليل خسائر إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.

عوائد غير مادية :تحسين سمعة الصيدلية لتوفر الأدوية دائما، وسرعة اتخاذ القرار الإداري.

3.2.1 جدوى التشغيلية

تقيس هذه الجدوى مدى تقبل الموقع في بيئة العمل الواقعية. يعتبر النظام مجديا تشغيليا بناء على النقاط التالية:

- **سهولة الاستخدام :**تم تصميم واجهات المستخدم لتكون بديهية ومألوفة للصيادلة، مما يقلل الحاجة إلى دورات تدريبية طويلة أو معقدة.
- **التوافق البيئي:** لا يتطلب النظام تغييرات جذرية في البنية التحتية للصيدلية، حيث يعمل على الأجهزة المكتبية الموجودة مسبقا.
- **الدعم الإداري:** يوفر النظام حلولا لمشاكل يومية يعاني منها الصيادلة (مثل الجرد اليدوي والتنبؤ بالطلبيات)، مما يضمن قبولهم للموقع واعتمادهم عليه كأداة مساعدة وليست عبئا إضافيا.
- **قابلية التوسع:** تم بناء معمارية نظام دعم القرار ليسمح بإضافة ميزات جديدة مستقبلا أو ربط مؤسسات أخرى دون الحاجة لإعادة هدم وبناء النظام من الصفر.

.

3.3 توصيف المتطلبات

3.3.1 المتطلبات الوظيفية للموقع

يجب على الموقع إنجاز المتطلبات الأساسية التالية:

تم تصميم نظام دعم القرار المقترح لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية بكفاءة عالية، وتتمركز متطلباته الوظيفية في النقاط التالية:

- إدارة الهوية والصلاحيات (IAM): تطبيق نظام أمني يعتمد على التحكم المبني على الأدوار (RBAC) لتقييد الوصول وتوثيق كافة حركات المستخدمين عبر سجلات رقابة دقيقة (Audit Logs).
- الأتمتة التشغيلية والمحاسبية: الانتقال من السجلات الورقية إلى إدارة رقمية شاملة للمبيعات (POS) والمشتريات، مدعومة بمحرك يولد قيودا محاسبية مزدوجة (Double-Entry) لحظيا دون تدخل بشري.
- الذكاء المخزني (Inventory Intelligence): رقابة صارمة للأرصدة وتواريخ الصلاحية ضمن معمارية مرنة تدعم خطط التوسع وتعدد الفروع مستقبلا، مع دمج خوارزميات (ABC) و (EOQ) آليا لترشيد التوريد ومنع الهدر.
- التقارير التحليلية الديناميكية: استخراج قوائم مالية وتشغيلية لحظية (مثل الأرباح P&L، والسيولة) قابلة للفلترة الدقيقة زمانيا، ومهيأة للفلترة مكانيا لاستيعاب تقارير الفروع المخطط لافتتاحها.
- التنبؤ التكيفي بالطلب (AI Forecasting): توظيف نموذج التنبؤ (Prophet) لتحليل البيانات التاريخية والتنبؤ الاستباقي بالنواقص لتوجيه قرارات الشراء بدلا من التقدير اليدوي.

3.3.2المتطلبات الوظيفية للمستخدم

هي الخدمات التي سيوفرها الموقع للمستخدم

- إدارة الوصول وتخصيص الصلاحيات (RBAC): توفير بيئة عمل آمنة ومعزولة لكل مستخدم بناء على فرعه الجغرافي ودوره الوظيفي.
- أتمتة العمليات التشغيلية (Operational Automation): تيسير إدارة المبيعات، المشتريات، والمرتجعات عبر واجهات تفاعلية تعفي المستخدم من التعقيدات المحاسبية المباشرة.
- دعم القرار والتحليل التنبؤي (Decision Support & Forecasting): تقديم لوحات تحكم (Dashboards) تفاعلية تعرض المؤشرات المالية ومخرجات خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بالطلب.

- الإدارة المركزية للهويات (Identity Management): تمكين الإدارة العليا من الإشراف الشامل على حسابات الموظفين وضبط ارتباطاتهم المكانية وصلاحياتهم.
- نظام الإنذار المبكر (Proactive Alerts): إشعار المستخدمين آليا بمستويات المخزون الحرجة وتواريخ الصلاحية المقاربة للمنتجات وفق معايير (FEFO).
- الاسترجاع اللحظي للبيانات :توفير محركات بحث متقدمة تدعم تقنيات الباركود لتسريع الوصول واستخراج السجلات التشغيلية والمالية.

3.3.3 المتطلبات غير الوظيفية .

تمثل هذه المتطلبات الخصائص الهندسية ومعايير الجودة التي تضمن استقرار، أمان، وكفاءة نظام دعم القرار المقترح في بيئة العمل الحقيقية:

- الأمن وحماية البيانات: تأمين الجلسات وتشفير كلمات المرور (Hashing)، وتطبيق سياسات الحماية من الهجمات السيبرانية (مثل CSRF)، مع توثيق شامل لكافة الحركات عبر سجلات الرقابة (Audit Logs) لضمان الشفافية والمساءلة.
- الكفاءة وسرعة الاستجابة: الاعتماد على المعالجة غير المتزامنة وتقنيات التخزين المؤقت لضمان استجابة لحظية في شاشات نقاط البيع (POS) واسترجاع البيانات بسرعة فائقة كبديل جذري للبحث الورقي البطيء، حتى مع ضخامة حجم البيانات التشغيلية.
- قابلية التوسع والمرونة: تبني معمارية برمجية مرنة تسمح باستيعاب خطط التوسع وربط أي فروع جديدة مستقبلا بسلاسة تامة، وتدعم التكامل المستقبلي مع الأنظمة الخارجية للموردين.
- قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم: تصميم واجهات تفاعلية مخصصة لكل دور وظيفي تدعم اللغة العربية (RTL) بالكامل، مما يقلل من المنحنى التعليمي، ويضمن انتقال الكادر الصيدلاني بسلاسة من بيئة العمل الورقية وتكيفه مع النظام الرقمي الجديد بسرعة وفاعلية.

3.4منهجية التطوير

3.4.1 المنهجية الرشيقة (Agile Methodology):

1 لبناء النظام برمجيا، تم اعتماد المنهجية الرشيقة (Agile). تعرف هذه المنهجية بأنها "نهج تطوير تكراري وتدريجي يعتمد على تقسيم المشروع إلى دورات قصيرة (Sprints)، مما يتيح تقديم أجزاء وظيفية من النظام بشكل مستمر، مع التركيز المتبادل على التكيف مع المتغيرات ومشاركة المستخدمين بدلا من التخطيط الخطي الصارم" [11]. تسمح هذه المنهجية ببناء واجهات النظام وتطوير خوارزمية التنبؤ

(Prophet) وربطها بالمحرك المحاسبي بشكل متواز وتدريجي، مما يتيح إجراء التعديلات الفورية بناء على التغذية الراجعة لضمان دقة النظام وملاءمته لبيئة العمل قبل اعتماده النهائي.

3.4.2 خصائص المنهجية الرشيقة(Agile) :

تتميز هذه المنهجية بمجموعة من الخصائص الجوهرية التي تجعلها فعالة في بيئات العمل الديناميكية:

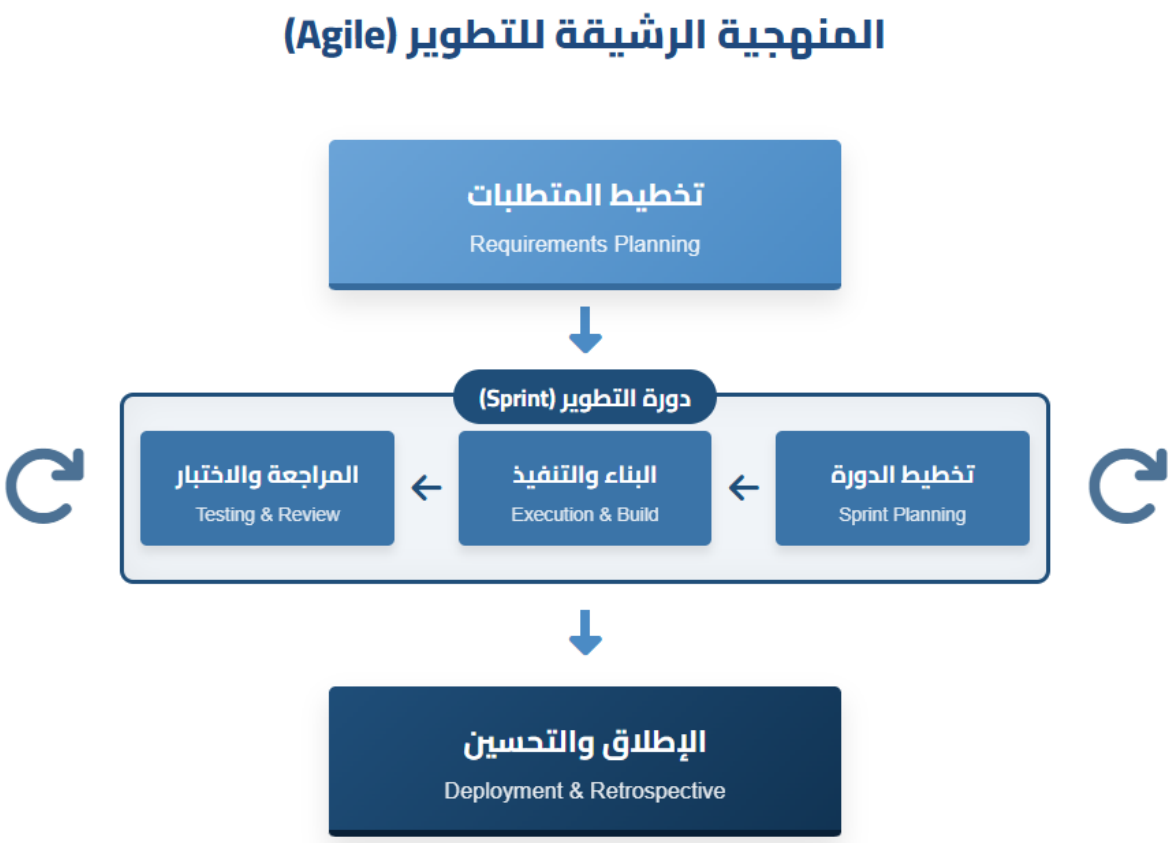
- المرونة العالية والاستجابة للتغيير: تتيح المنهجية إمكانية التكيف المستمر مع أي تغييرات قد تطرأ على متطلبات المشروع أثناء مراحل التطوير، وهو ما يتناسب مع الطبيعة المتغيرة للطلب الدوائي.
- الحد من المخاطر عبر الاختبار المستمر: يتم فحص الكود البرمجي واختبار أداء النظام في نهاية كل دورة تطوير قصيرة، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأخطاء وتجنب التكاليف الباهظة لتصحيحها لاحقا.
- التسليم التدريجي (Continuous Delivery): يتميز نهج Agile بتقديم أجزاء تعمل بكفاءة من النظام على مراحل متكررة، بدلا من الانتظار لدورة تطوير طويلة لتسليم النظام دفعة واحدة.
- المشاركة الفعالة للمستخدم النهائي: يتم إشراك الإدارة والكادر الصيدلاني بشكل مستمر لتقييم ما تم إنجازه في كل دورة تطوير (Sprint)، مما يضمن أن النظام يلبي الاحتياجات الفعلية ويسهل عملية الانتقال من النظام الورقي.

3.4.3 مراحل التطوير وفق المنهجية الرشيقة(Agile Phases) :

تتبع هذه المنهجية دورة حياة ديناميكية تتكون من مراحل رئيسية متداخلة وتكرارية:

- تخطيط المتطلبات (Product Backlog): تحديد كافة الميزات والوظائف المطلوبة في النظام بالتعاون مع المستخدمين، وترتيبها في قائمة بناء على الأولوية والأهمية التشغيلية.
- تخطيط دورة التطوير (Sprint Planning): اختيار مجموعة محددة من المهام من القائمة لتنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة (تعرف بالـ Sprint).
- التنفيذ والبناء (Execution): تحويل المهام المحددة إلى كود برمجي فعلي وبناء واجهات المستخدم وتطوير قواعد البيانات.
- المراجعة والاختبار (Testing & Review): تقييم واختبار الجزء الذي تم إنجازه بنهاية الدورة للتأكد من خلوه من الأخطاء ومطابقته للمتطلبات.

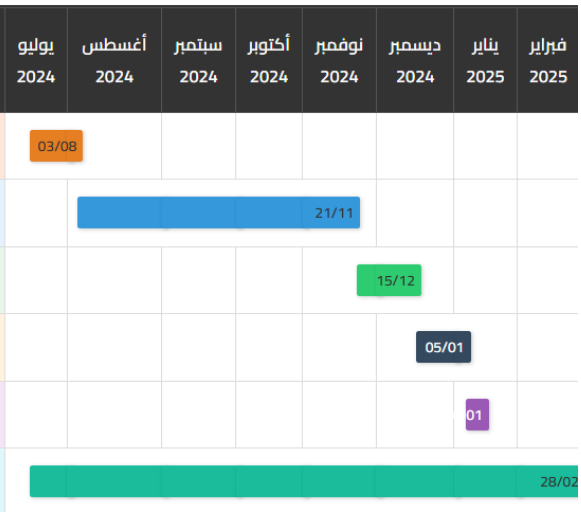
- الإطلاق والتحسين المستمر (Deployment & Retrospective): إطلاق الجزء الجاهز من النظام للاستخدام، ثم عقد جلسة تقييم لتحسين الأداء قبل الانتقال إلى الدورة (Sprint) التالية لإضافة ميزات جديدة أو تهيئة النظام لمتطلبات التوسع المستقبلي.



الشكل (3-1): دورة حياة منهجية التطوير الرشيقة (Agile)

3.5مخطط جانت

ID	اسم المهمة (TASK NAME)	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	المدة (أيام)
1	التخطيط الأولي للمشروع Initial Project Planning	13/07/2024	03/08/2024	22
2	تحديد المتطلبات (Backlog) Requirements Definition (Backlog)	04/08/2024	21/11/2024	110
3	الدورة 1 (Sprint 1): الواجهات والأمان Sprint 1: UI & Security	22/11/2024	15/12/2024	24
4	الدورة 2 (Sprint 2): المحاسبة والـ POS Sprint 2: Accounting & POS	16/12/2024	05/01/2025	21
5	الدورة 3 (Sprint 3): التنبؤ الذكي Sprint 3: AI Forecasting	06/01/2025	14/01/2025	9
6	التوثيق والإطلاق النهائي Documentation & Final Release	13/07/2024	28/02/2025	231



الشكل (3-2): المخطط الزمني (Gantt Chart) لمراحل تنفيذ المشروع

الفصل الرابع

التصميم

4.1 المقدمة

4.2 مخطط الاستخدام

4.3 نمذجة البيانات

4.4 نمذجة العمليات

4.5 قاموس البيانات

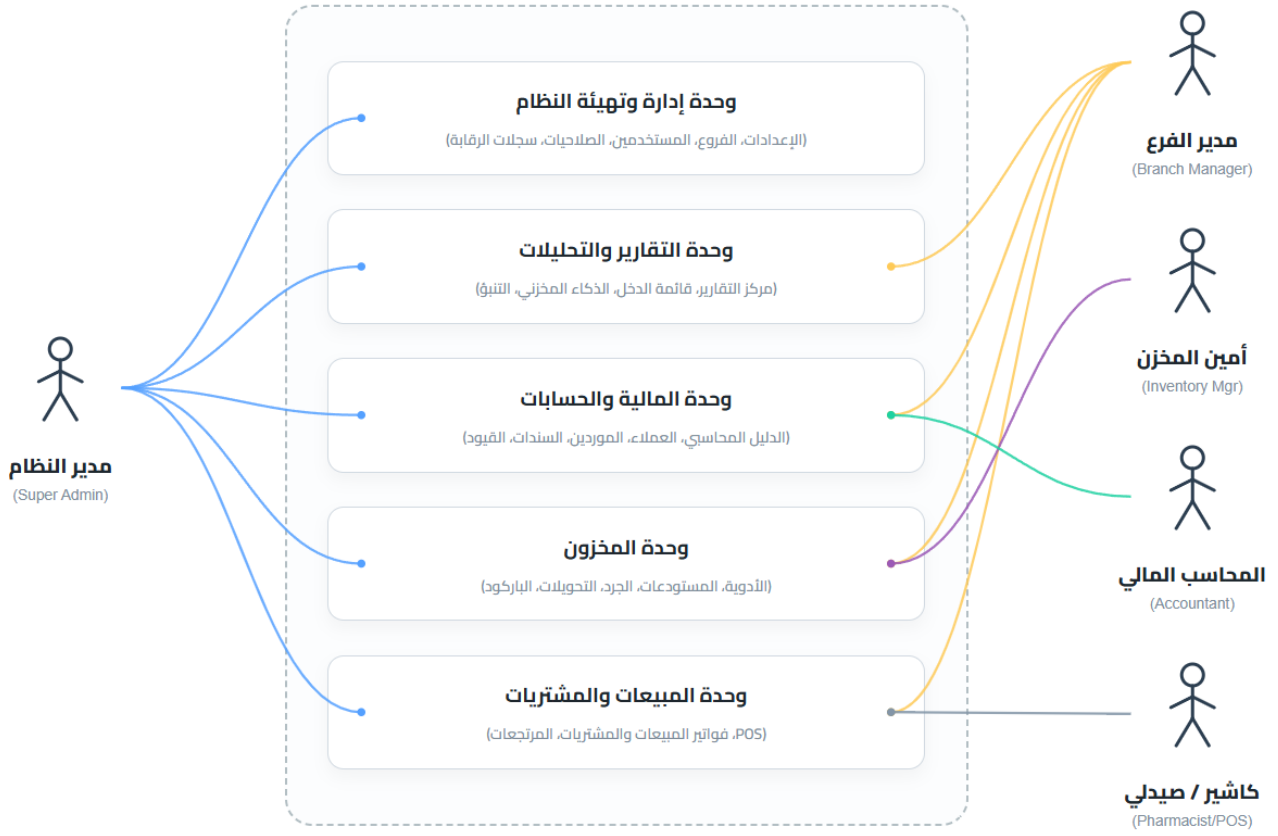
4.1 المقدمة

سنستعرض في هذا الفصل مرحلة التصميم تبدأ المنصة بالتحول من فكرة إلى واقع ملموس وتحليل المتطلبات تأتي هذه المرحلة لتكون الاساس الذي يقوم عليه كل شيء هنا يتم وضع تصور واضح وشامل لكيفية عمل المنصة وكيف ستتفاعل مكوناته مع بعضها البعض وكيف سيتم تنفيذ العمليات المختلفة بشكل فعال .كما سيتناول هذا الفصل الجوانب الرئيسية لتصميم المنصة التي تجعل كل شيء أكثر وضوحا وهي :

- مخطط حالة الاستخدام
- نمذجة البيانات
- نمذجة العمليات
- قاموس البيانات

4.2 مخطط حالة الاستخدام

يعرف مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) بأنه أداة هيكلية تستخدم في هندسة البرمجيات وتحليل النظم؛ بهدف توضيح تفاعل المستخدمين (Actors) أو الأنظمة الخارجية مع **النظام المقترح** .ويعمل هذا المخطط على توثيق المهام والإجراءات التشغيلية التي يحق لكل مستخدم تنفيذها بشكل مبسط ومرئي، مما يعكس مصفوفة الصلاحيات وحدود العمليات داخل النظام.



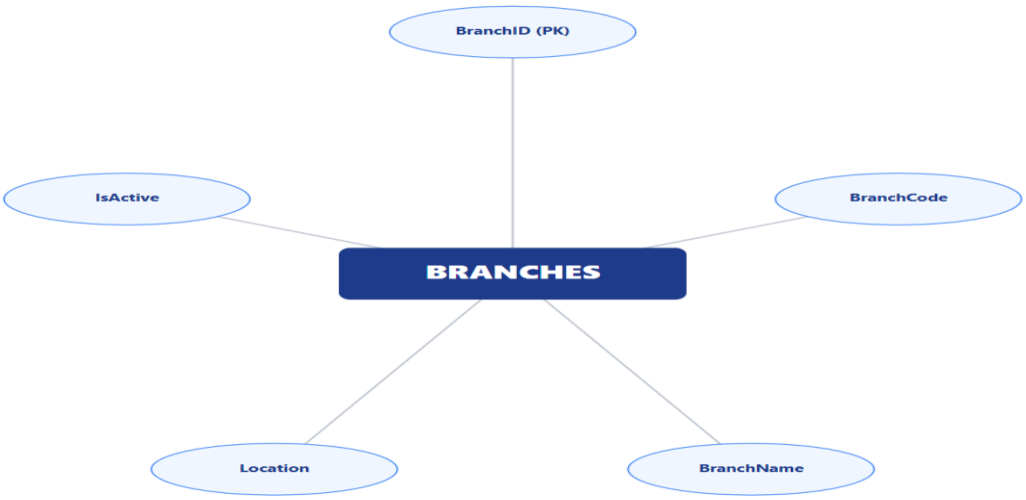
الشكل (4-1) يوضح مخطط حالة الاستخدام

4.3 نمذجة البيانات

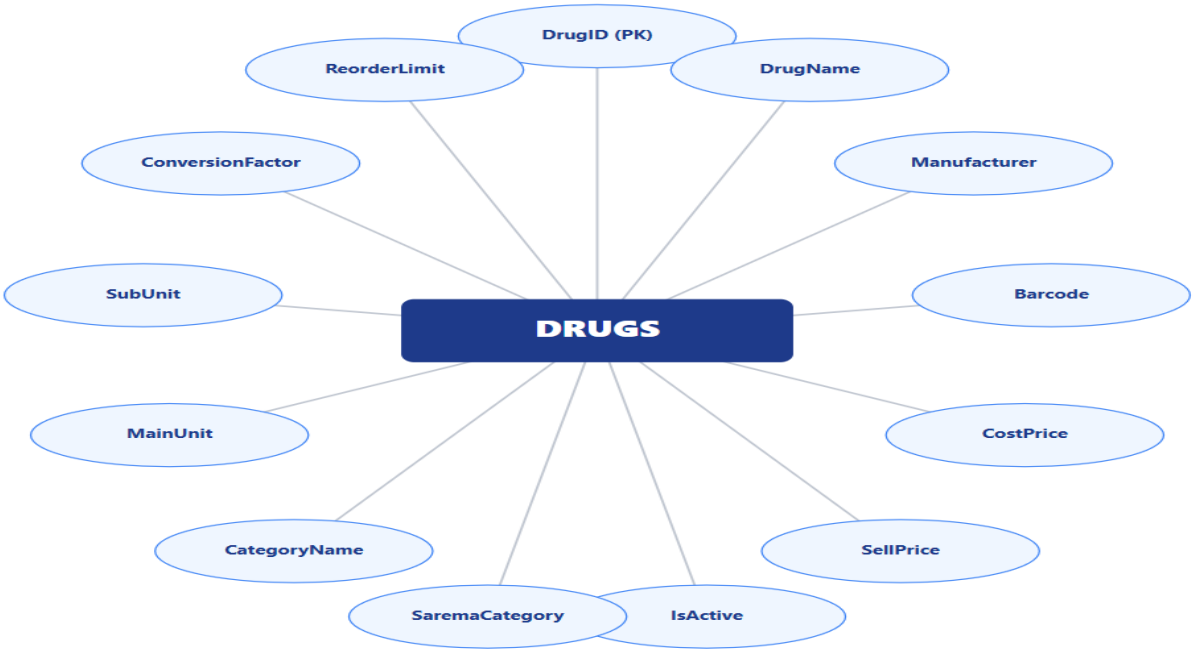
تعرف هذه العملية بأنها النهج المنهجي لتحليل وتحديد الهياكل والعلاقات المنطقية بين البيانات داخل النظام، وتهدف إلى تقديم تمثيل بصري ومفاهيمي دقيق يوضح كيفية تنظيم، تخزين، وإدارة البيانات في قاعدة بيانات النظام بكفاءة عالية.

4.3.1 مخطط الكيانات والعلاقات

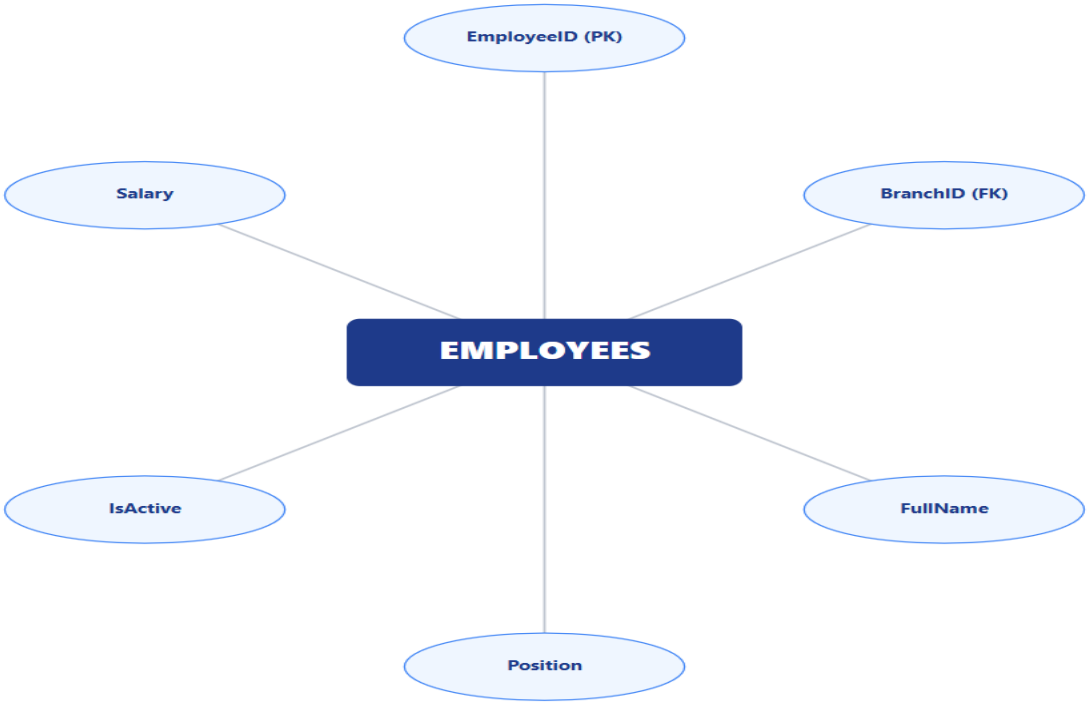
هذه بعض اشكال الكينونات



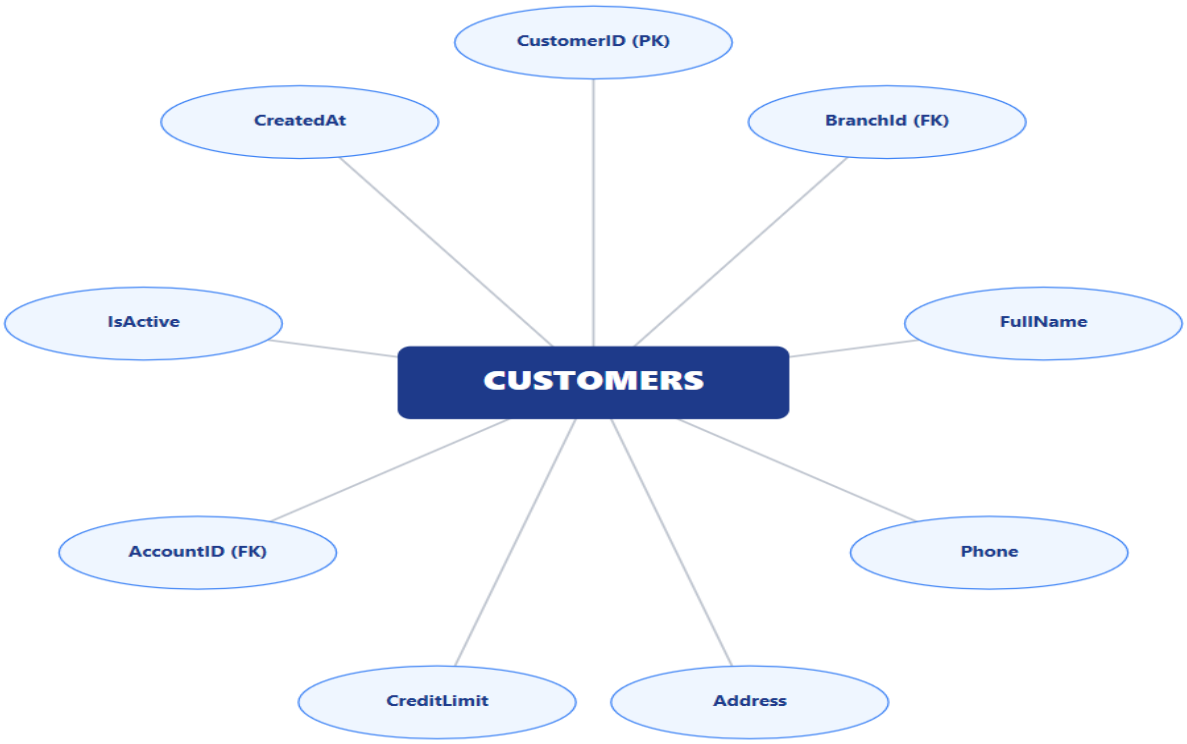
شكل (4-2) يوضح كينونة الفروع



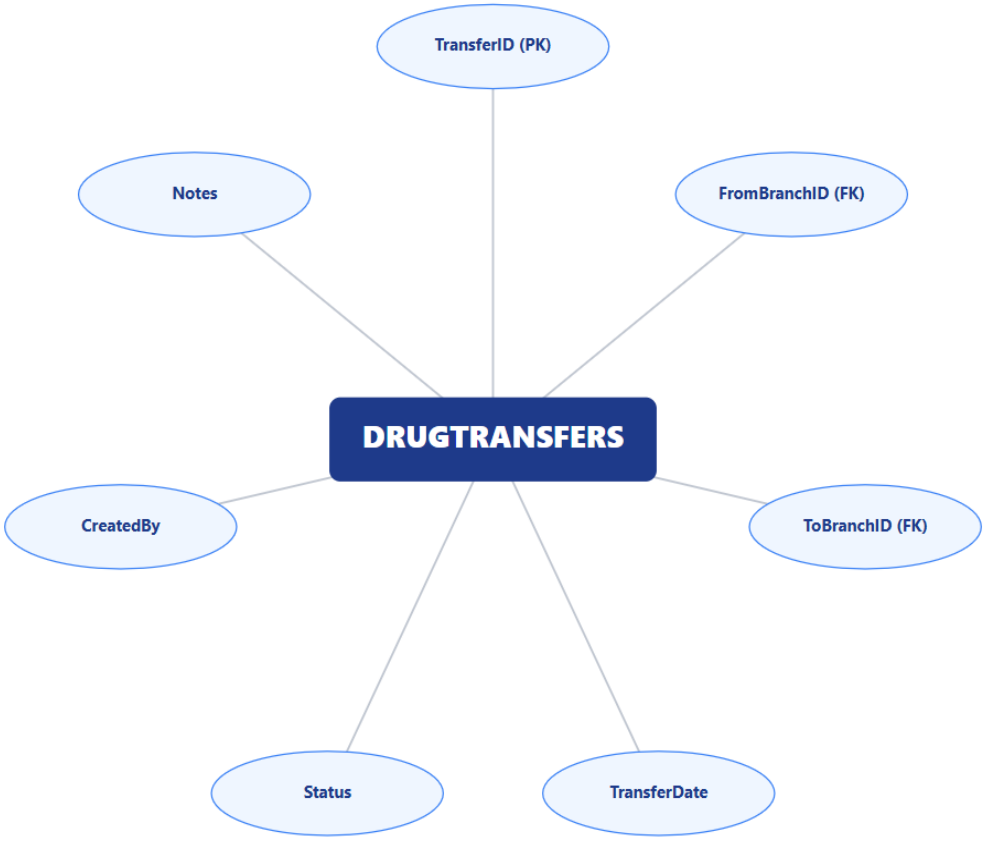
شكل(4-3) يوضح كينونة الدواء



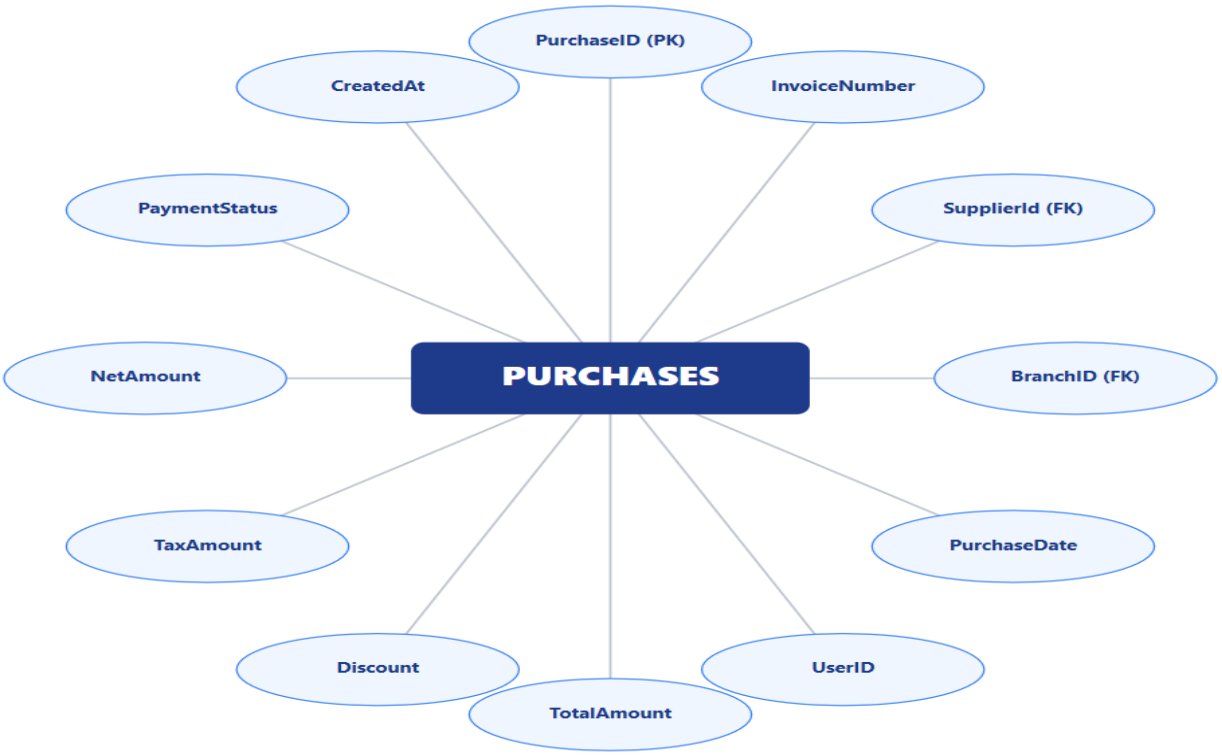
الشكل (4-4) يوضح كينونة الموظفين



الشكل (4-5) يوضح كينونة العملاء

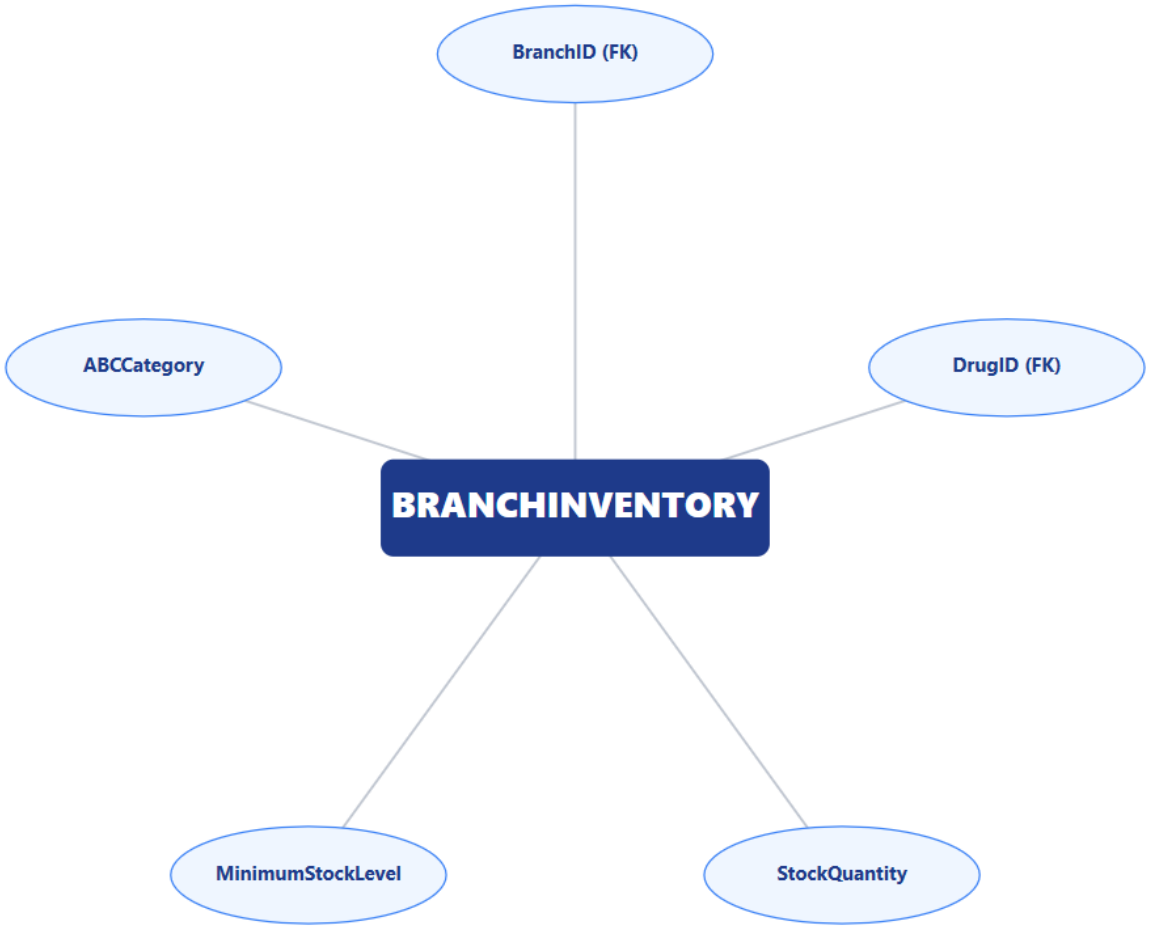


الشكل (4-6) يوضح كينونة تحويلات الادوية



الشكل (4-7) فاتورة المشتريات

الشكل (4-8) تفاصيل فاتورة المشتريات

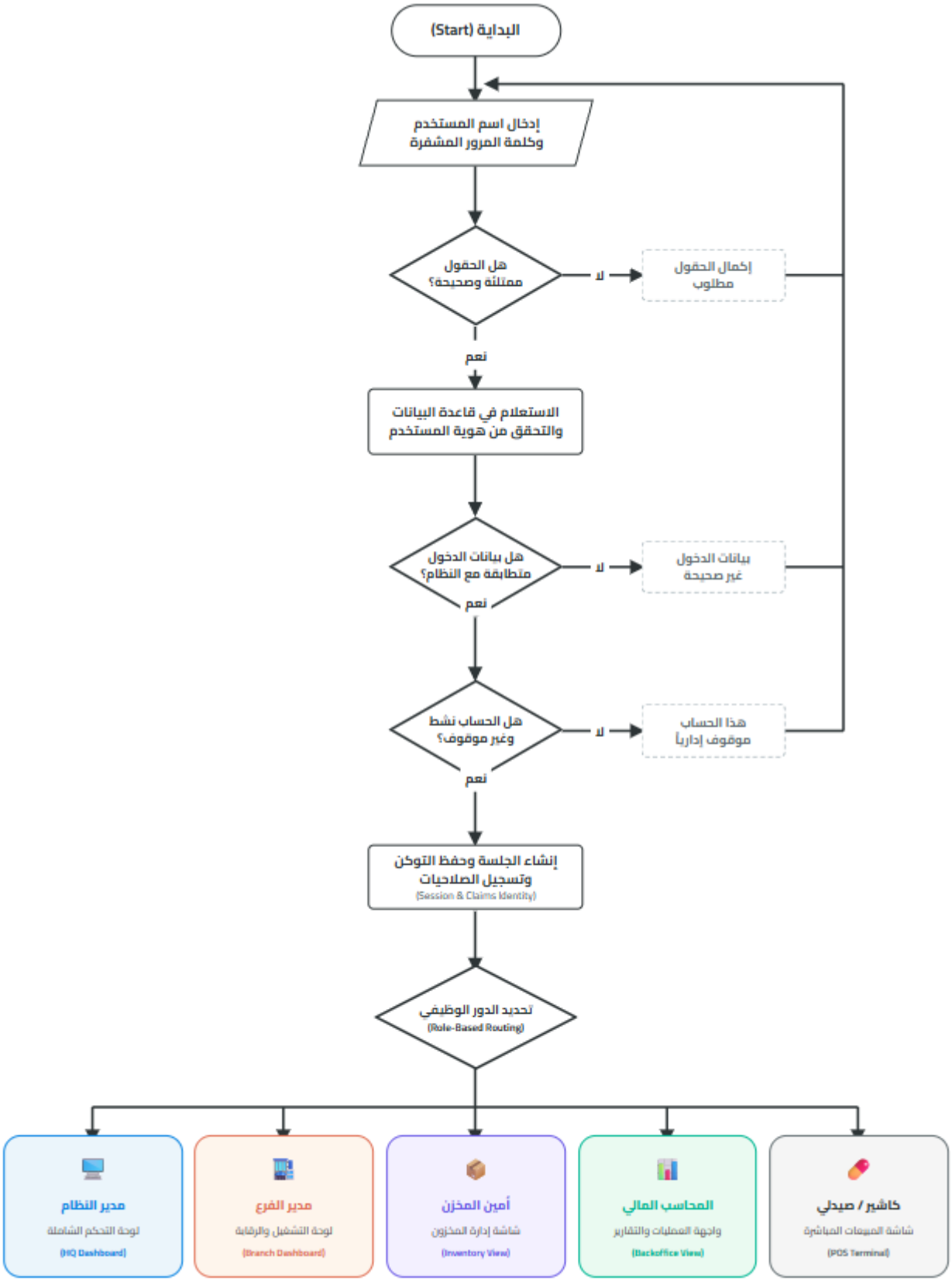


الشكل (4-9) مخزون الفرع

الشكل (4-10) الحسابات

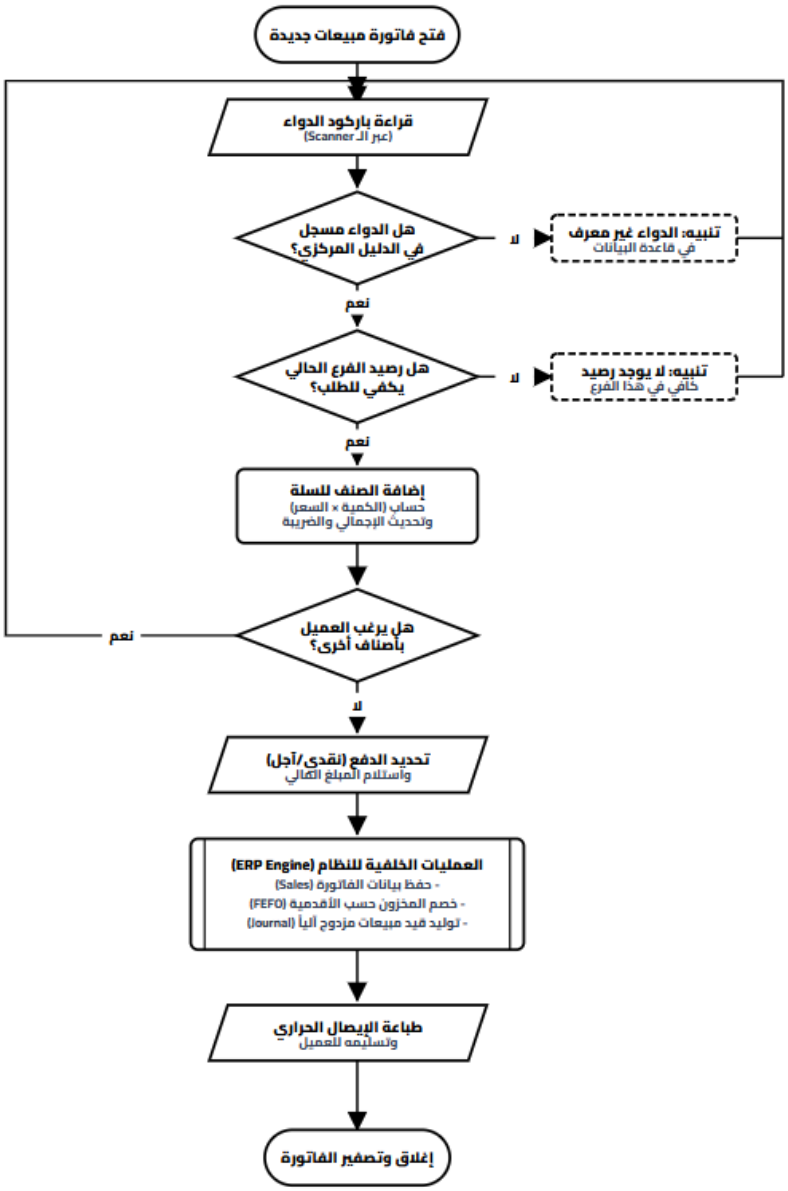
1- خوارزمية تسجيل الدخول

يتم في هذه الخوارزمية تسجيل الدخول من قبل المدير او فريق التطوير للوحة التحكم التي من خلالها يتم إضافة وحذف وتعديل البيانات والمعلومات في النظام وحفظها في قاعدة البيانات.



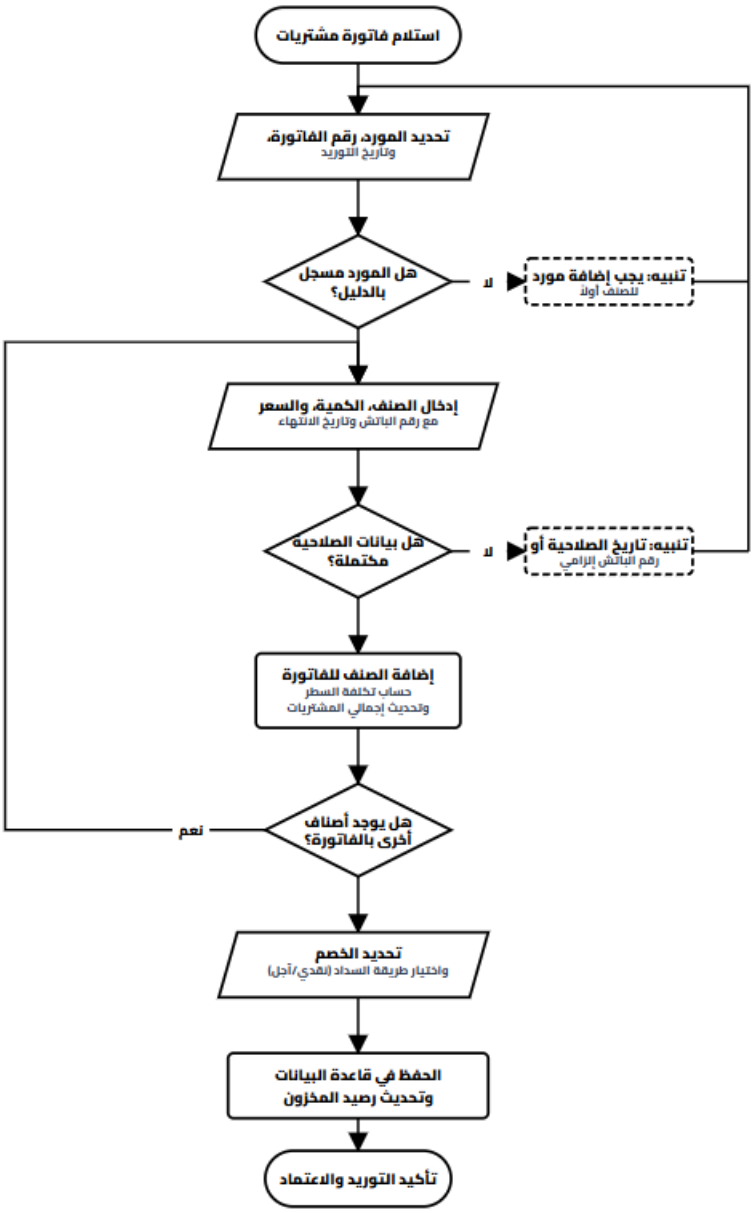
الشكل(4-11) خوارزمية تسجيل الدخول

2- خوارزمية نقطة البيع



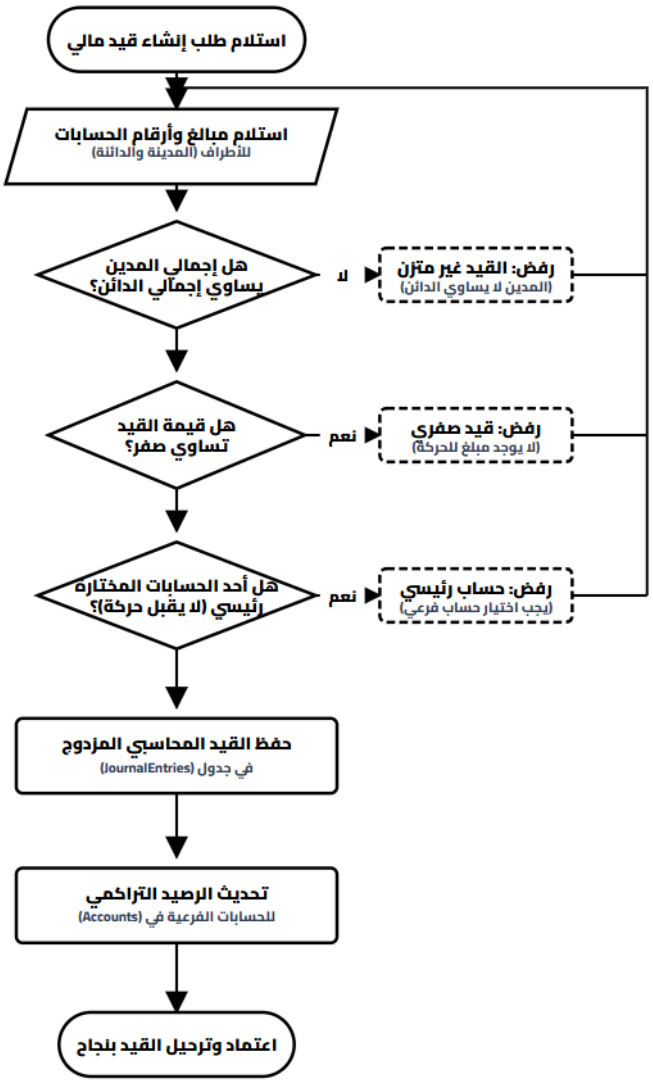
الشكل (4-12) يوضح خوارزمية نقطة البيع

3- خوارزمية ادخال بيانات المشتريات



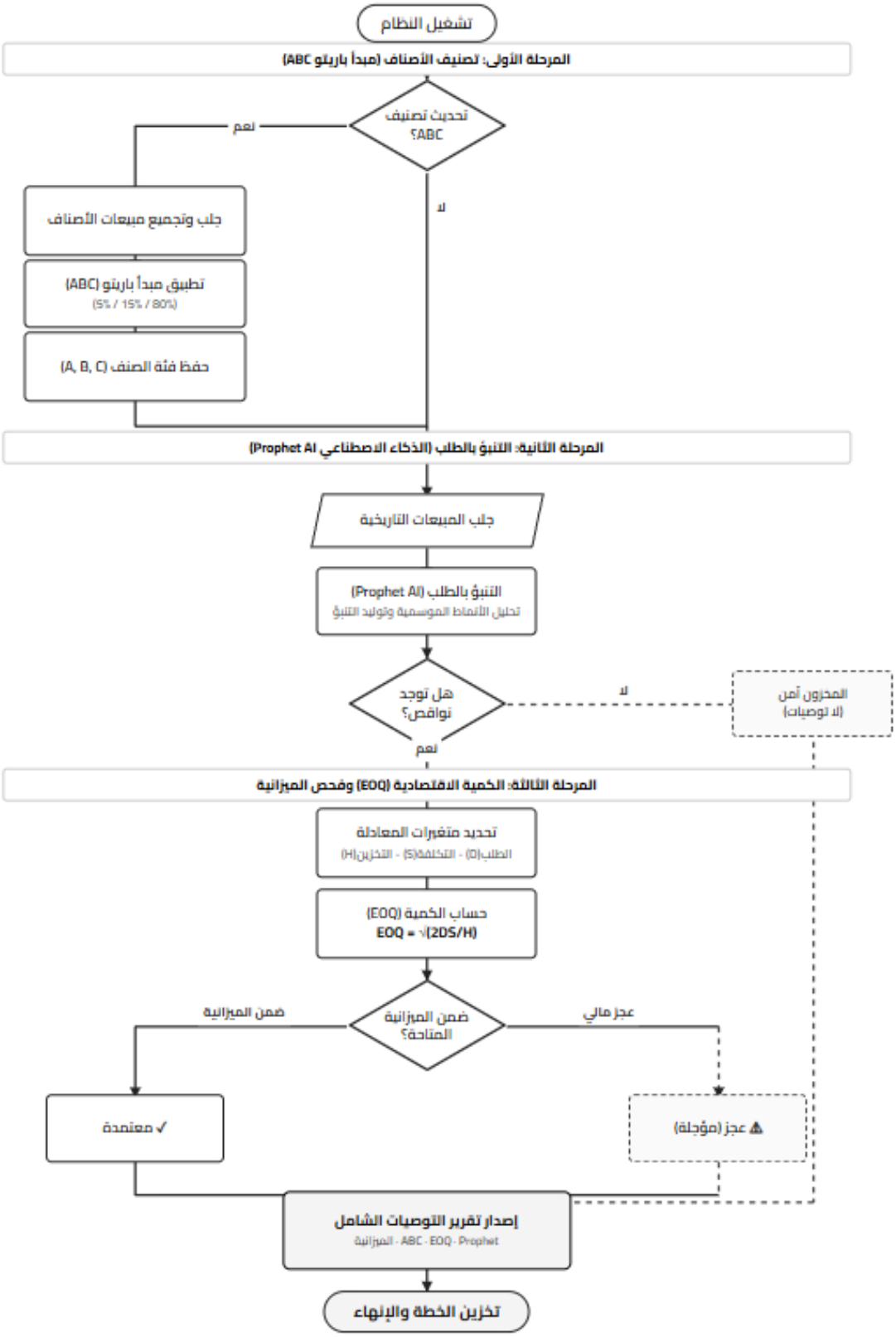
الشكل (4-13) يوضح خوارزمية ادخال بيانات المشتريات

4- خوارزمية التوجيه المحاسبي للقيد المزدوج



الشكل (4-14)خوارزمية التوجيه المحاسبي للقيد المزدوج

5-خوارزمية الذكاء المخزني والتنبؤبالطلب



الشكل (4-15) يوضح مخطط الذكاء المخزني وخوارزمية التنبؤ المستقبلي

4.4 نمذجة العمليات

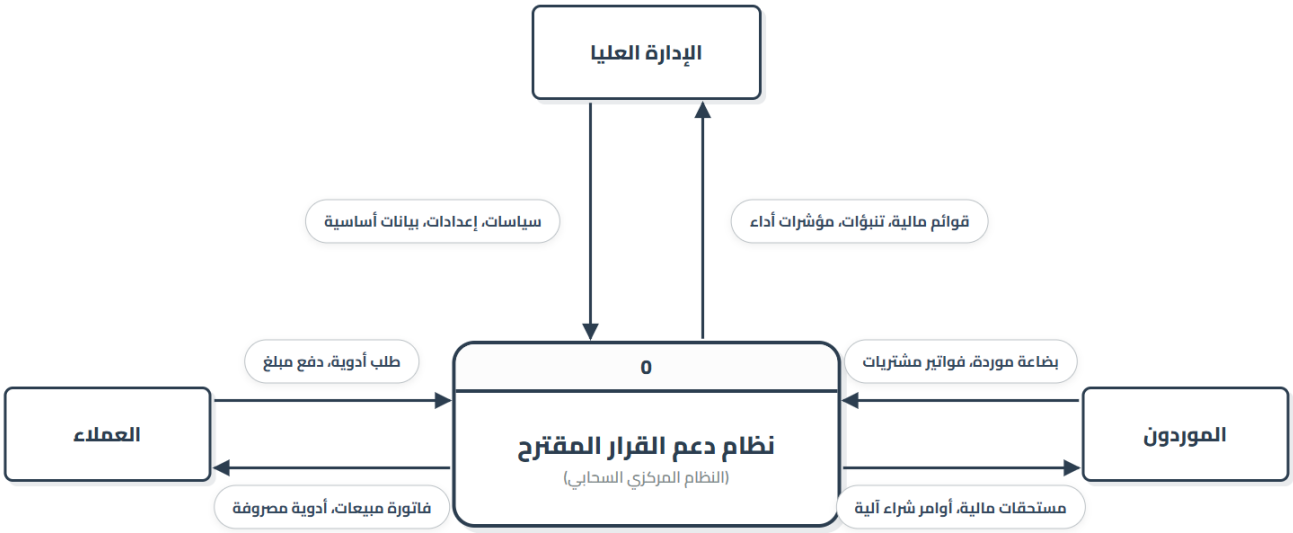
هي عملية تمثيل كيفية تدفق العمليات والمهام داخل الموقع وهي تساعد في توضيح كيفية تنفيذ العمليات المختلفة من البداية إلى النهاية, بما في ذلك التفاعلات بين الكيانات المختلفة والموقع.

4.4.1 مخطط تدفق البيانات

هو تمثيل رسومي لتدفق البيانات من خلال نظام المعلومات ونمذجة جوانبه العلمية وأكثر ما تكون هذه الخطوات خطوة أولية تستخدم إنشاء لمحه عامة عن المشروع يمكن تفصيلها الحقا ويمكن وصف تدفق البيانات بأنه الرسم الذي يوضح حركة البيانات بين الكيانات الخارجية والعليا للموقع.

1- المستوى البيئي:

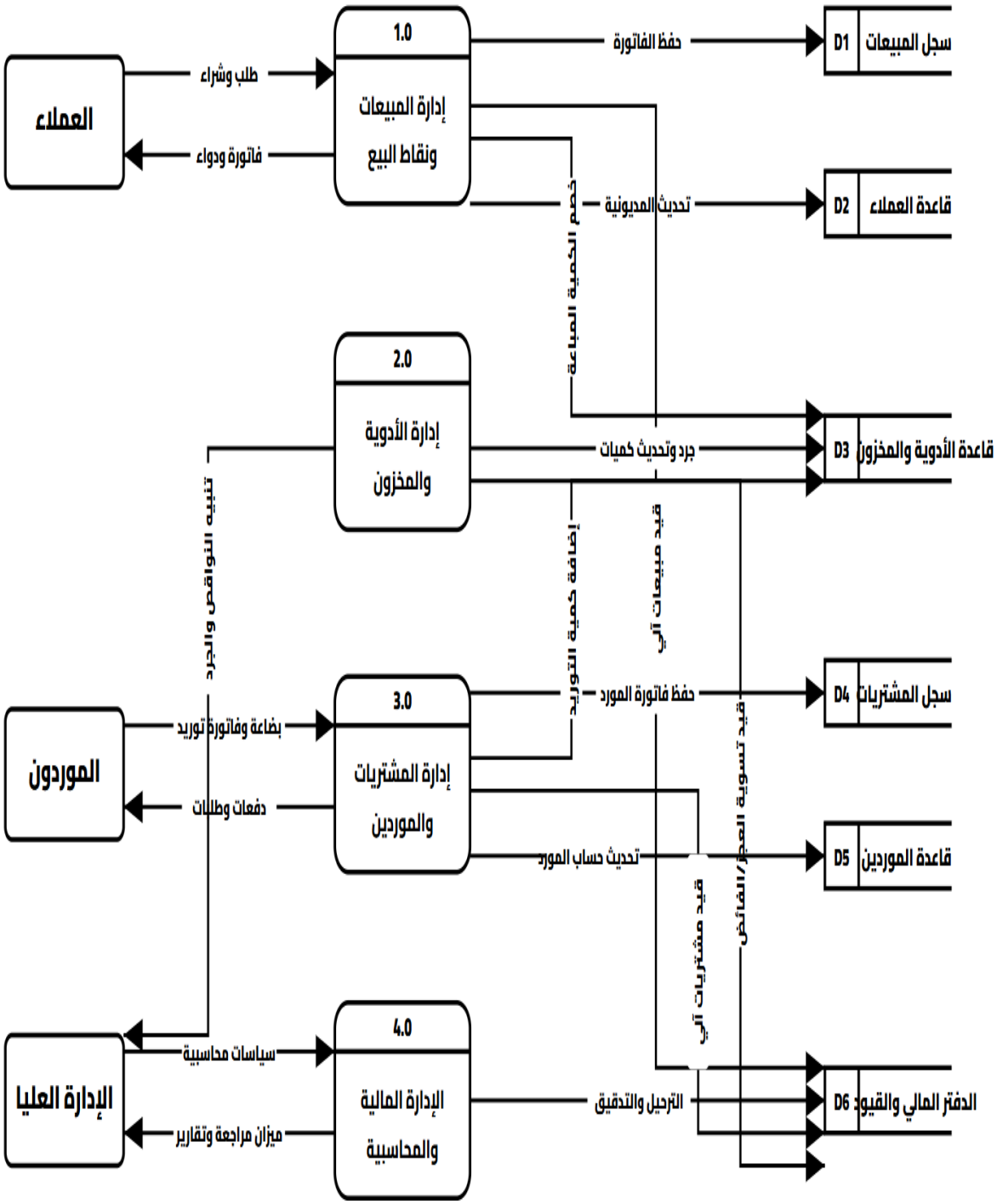
هذا هو المستوى الاعلى والاكثر تجريدا في مخططات تدفق البيانات , يعرض المنصة ككل ويبين التفاعل بين المنصة والكيانات الخارجية.



الشكل (4-17) المخطط البيئي للموقع

2- المستوى الصفري:

بعد إنشا ء المخطط البيئي يتم تفصيل المنصة إلى العمليات الرئيسية في المستوى الصفري و هذا المخطط يقدم تفاصيل أكثر عن كيفية معالجة البيانات داخل الموقع.



الشكل (4-17) يوضح المخطط الصفري

4.5 قاموس البيانات

يعرف قاموس البيانات بأنه مستودع مركزي يحتوي على البيانات الوصفية (Metadata) التي تصف البنية المنطقية والمادية لقاعدة البيانات. ويعد هذا القاموس أداة مرجعية أساسية في مرحلة تصميم قواعد البيانات العلائقية(Relational Databases) ، حيث يوفر وصفا دقيقا وشاملا لكافة العناصر، والجداول، والحقول، والخصائص المرتبطة بنظام إدارة الصيدلية.

ولضمان بناء قاموس بيانات دقيق وموثوق، يجب الالتزام بالمعايير والقواعد الهندسية التالية عند إنشائه:

- **ذرية البيانات :(Atomicity)** يجب أن تكون قيم الحقول المخزنة غير قابلة للتجزئة(Atomic Values) ، بحيث يمثل كل حقل معلومة أساسية واحدة فقط لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر (مثل فصل الاسم الأول عن الاسم الأخير).
- **تجانس التسميات :(Consistent Naming Conventions)** ضرورة استخدام أسماء موحدة، واضحة، وذات دلالة (دلالات متجانسة) لجميع عناصر وحقول البيانات لتجنب الغموض أو التكرار.
- **التجميع المنطقي :(Logical Grouping)** تنظيم وتجميع عناصر البيانات المترابطة في كيانات أو جداول بيانية (Entities/Tables) بناء على طبيعة البيانات والعلاقات الوظيفية بينها.
- **تحديد المعرفات :(Identifiers Definition)** يجب تعيين معرف فريد ومفتاح أساسي (Primary Key)لكل كيان أو مجموعة بيانية، لضمان تمييز السجلات والوصول إليها بدقة ومنع التكرار.

جدول (4-1) يوضح إعدادات الشركة(companysettings)

Column Name	Type (Length)	The Constant
Id	int(11)	Primary Key | Auto Increment
CompanyName	varchar(200)	Not Null
CompanyLogoPath	varchar(500)	Default Null
Address	varchar(500)	Default Null
Email	varchar(100)	Default Null
Phone	varchar(50)	Default Null
TaxNumber	varchar(100)	Default Null
Id	int(11)	Primary Key | Auto Increment

جدول (4-2) يوضح الأدوار والصلاحيات(userroles)

Column Name	Type (Length)	The Constant
RoleID	int(11)	Primary Key | Auto Increment

RoleName	varchar(50)	Not Null
RoleArabicName	varchar(100)	Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-3) يوضح التحويلات المالية(fundtransfers)

Column Name	Type (Length)	The Constant
TransferID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
Amount	decimal(18,2)	Not Null
FromAccountID	int(11)	Foreign Key
ToAccountID	int(11)	Foreign Key
ReferenceNo	varchar(50)	Null

جدول (4-4) يوضح التحويلات المخزنية(drugtransfers)

Column Name	Type (Length)	The Constant
TransferID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
FromBranchID	int(11)	Foreign Key
ToBranchID	int(11)	Foreign Key
Status	varchar(20)	Default 'Pending'
CreatedBy	int(11)	Foreign Key
ReceivedBy	int(11)	Foreign Key | Null
JournalId	int(11)	Foreign Key | Null
TransferID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
FromBranchID	int(11)	Foreign Key

د

جدول (4-5) يوضح الدليل المحاسبي(accounts)

Column Name	Type (Length)	The Constant

AccountID	int(11)	Primary Key | Auto Increment | Not Null
AccountCode	varchar(50)	Unique | Not Null
AccountName	varchar(150)	Not Null
AccountType	varchar(50)	Not Null
BranchId	int(11)	Foreign Key | Default Null
AccountNature	tinyint(1)	1=Debit, 0=Credit | Default 1
ParentAccountID	int(11)	Default Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1
IsDeleted	tinyint(1)	Default 0
CreatedAt	datetime	Default current_timestamp()
CreatedBy	int(11)	Default Null
UpdatedAt	datetime	Default Null
UpdatedBy	int(11)	Default Null
IsParent	tinyint(1)	Default 0 | Not Null

جدول (4-6)يوضح الرفوف(shelves)

Column Name	Type (Length)	The Constant
ShelfId	int(11)	Primary Key
WarehouseId	int(11)	Foreign Key
ShelfName	varchar(100)	Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-7) يوضح العملاء(customers)

Column Name	Type (Length)	The Constant
CustomerID	int(11)	Primary Key | Auto Increment

BranchId	int(11)	Foreign Key | Default 1
FullName	varchar(150)	Unique | Not Null
Phone	varchar(50)	Default Null
Address	Text	Default Null
CreditLimit	decimal(18,2)	Default 0.00
AccountID	int(11)	Foreign Key | Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1
CreatedAt	Datetime	Default current_timestamp()

جدول (4-8) يوضح العملات(currencies)

Column Name	Type (Length)	The Constant
CurrencyId	int(11)	Primary Key | Auto Increment
CurrencyCode	varchar(10)	Unique | Not Null
CurrencyName	varchar(50)	Not Null
ExchangeRate	decimal(18,4)	Default 1.0000
IsBaseCurrency	tinyint(1)	Default 0
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-9) يوضح الفروع(branches)

Column Name	Type (Length)	The Constant

BranchID	int(11)	Primary Key | Auto Increment | Not Null
BranchCode	varchar(20)	Unique | Not Null
BranchName	varchar(150)	Not Null
Location	varchar(200)	Default Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1
DefaultCashAccountId	int(11)	Foreign Key | Null
DefaultSalesAccountId	int(11)	Foreign Key | Null
DefaultCOGSAccountId	int(11)	Foreign Key | Null
DefaultInventoryAccountId	int(11)	Foreign Key | Null
DefaultCurrencyId	int(11)	Foreign Key | Null

جدول (4-9) يوضح القيود اليومية(journalentries)

Column Name	Type (Length)	The Constant
JournalID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
BranchID	int(11)	Foreign Key | Not Null
JournalDate	Datetime	Default current_timestamp()
IsPosted	tinyint(1)	Default 0
CreatedBy	int(11)	Foreign Key
ReferenceNo	varchar(100)	Null
IsDeleted	tinyint(1)	Default 0

جدول (4-10) يوضح المجموعات العلاجية(itemgroups)

Column Name	Type (Length)	The Constant
GroupId	int(11)	Primary Key | Auto Increment

GroupCode	varchar(50)	Null
GroupName	varchar(150)	Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-11) يوضح المستخدمين(users)

Column Name	Type (Length)	The Constant
UserID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
Username	varchar(100)	Unique | Not Null
PasswordHash	varchar(200)	Not Null
RoleID	int(11)	Foreign Key
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-12) يوضح المستودعات(warehouses)

Column Name	Type (Length)	The Constant
WarehouseId	int(11)	Primary Key | Auto Increment
WarehouseName	varchar(150)	Not Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-13) يوضح الموردين(suppliers)

Column Name	Type (Length)	The Constant
SupplierID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
SupplierName	varchar(150)	Unique | Not Null
Phone	varchar(20)	Null
AccountID	int(11)	Foreign Key
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-14) يوضح الموظفين(employees)

Column Name	Type (Length)	The Constant
EmployeeID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
BranchID	int(11)	Foreign Key
FullName	varchar(150)	Not Null
Position	varchar(100)	Null
Salary	decimal(18,2)	Default 0.00
IsActive	tinyint(1)	Default 1

جدول (4-15) يوضح تشغيلات الأصناف(drug_batches) (Batches)

Column Name	Type (Length)	The Constant
BatchId	int(11)	Primary Key | Auto Increment
DrugId	int(11)	Foreign Key | Not Null
BatchNumber	varchar(100)	Unique with DrugId
ProductionDate	Date	Null
ExpiryDate	Date	Not Null

جدول (4-16) يوضح تصنيفات الأدوية(drugcategories)

Column Name	Type (Length)	The Constant
CategoryId	int(11)	Primary Key | Auto Increment
CategoryName	varchar(100)	Unique | Not Null
Description	varchar(255)	Default Null

جدول (4-17) يوضح تفاصيل التحويلات(drugtransferdetails)

Column Name	Type (Length)	The Constant
DetailID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
TransferID	int(11)	Foreign Key | Not Null
DrugID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Quantity	int(11)	Not Null

UnitCost	decimal(18,4)	Default 0.00

جدول (4-17) يوضح تفاصيل القيود اليومية(journaldetails)

Column Name	Type (Length)	The Constant
DetailID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
JournalID	int(11)	Foreign Key | Not Null
AccountID	int(11)	Foreign Key | Not Null
Debit	decimal(18,2)	Default 0.00
Credit	decimal(18,2)	Default 0.00

جدول (4-18) يوضح تفاصيل المبيعات(saledetails)

Column Name	Type (Length)	The Constant
SaleDetailID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
SaleID	int(11)	Foreign Key
DrugID	int(11)	Foreign Key
Quantity	int(11)	Not Null
UnitPrice	decimal(18,2)	Not Null

جدول (4-19) يوضح تفاصيل المشتريات(purchasedetails)

Column Name	Type (Length)	The Constant
DetailID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
PurchaseID	int(11)	Foreign Key
DrugID	int(11)	Foreign Key
Quantity	int(11)	Not Null

RemainingQuantity	int(11)	Default 0
BonusQuantity	int(11)	Default 0
CostPrice	decimal(18,2)	Not Null
SellingPrice	decimal(18,2)	Default 0.00
BatchNumber	varchar(50)	Null
ExpiryDate	Date	Default 2026-01-01
SubTotal	decimal(18,2)	Default 0.00

جدول (4-20) يوضح تفاصيل قوالب القيود(accountingtemplatelines)

Column Name	Type (Length)	The Constant
LineId	int(11)	Primary Key | Auto Increment | Not Null
TemplateId	int(11)	Foreign Key | Not Null
IsDebit	tinyint(1)	Not Null
Role	int(11)	Not Null
Source	int(11)	Not Null

جدول (4-21) يوضح حركة المخزون(stockmovements)

Column Name	Type (Length)	The Constant
MovementID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
DrugID	int(11)	Foreign Key
MovementType	varchar(50)	Sale/Purchase/Return
Quantity	int(11)	Not Null

MovementDate	Datetime	current_timestamp()

جدول (4-22) يوضح دليل الأدوية المركزي(drugs)

Column Name	Type (Length)	The Constant
DrugID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
DrugName	varchar(150)	Not Null
Manufacturer	varchar(150)	Default Null
GroupId	int(11)	Foreign Key | Null
Barcode	varchar(50)	Unique | Null
IsActive	tinyint(1)	Default 1
SaremaCategory	varchar(10)	Default 'S'
CategoryId	int(11)	Foreign Key
MainUnit	varchar(50)	Default 'علبة'
SubUnit	varchar(50)	Default 'حبة'
ConversionFactor	int(11)	Default 1
IsDeleted	tinyint(1)	Default 0
IsLifeSaving	tinyint(1)	Default 0
CreatedAt	Datetime	current_timestamp()

جدول (4-23) يوضح ربط الحسابات(accountmappings)

Column Name	Type (Length)	The Constant
MappingId	int(11)	Primary Key | Auto Increment | Not Null
Role	int(11)	Not Null

BranchId	int(11)	Default Null
PaymentMethodId	int(11)	Default Null
AccountId	int(11)	Foreign Key | Not Null

جدول (4-24) يوضح سجلات النظام(systemlogs)

Column Name	Type (Length)	The Constant
LogId	int(11)	Primary Key | Auto Increment
UserId	int(11)	Foreign Key
Action	varchar(50)	Not Null
ScreenName	varchar(100)	Null
Details	Text	Null
CreatedAt	Datetime	Default Now

جدول (4-25) يوضح سندات القبض والصرف(vouchers)

Column Name	Type (Length)	The Constant
VoucherID	int(11)	Primary Key
VoucherType	varchar(20)	Receipt/Payment
Amount	decimal(18,2)	Not Null
FromAccountID	int(11)	Not Null
ToAccountID	int(11)	Not Null

جدول (4-26) يوضح فواتير المبيعات(sales)

Column Name	Type (Length)	The Constant
SaleID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
BranchID	int(11)	Foreign Key

UserID	int(11)	Foreign Key
CustomerID	int(11)	Foreign Key | Null
TotalAmount	decimal(18,2)	Default 0.00
NetAmount	decimal(18,2)	Default 0.00
IsReturn	tinyint(1)	0=Sale, 1=Return
IsDeleted	tinyint(1)	Default 0

جدول (4-27) يوضح فواتير المشتريات (purchases)

Column Name	Type (Length)	The Constant
PurchaseID	int(11)	Primary Key | Auto Increment
InvoiceNumber	varchar(50)	Not Null
SupplierId	int(11)	Foreign Key
BranchID	int(11)	Foreign Key
TotalAmount	decimal(18,2)	Default 0.00
NetAmount	decimal(18,2)	Default 0.00
IsReturn	tinyint(1)	Default 0
IsDeleted	tinyint(1)	Default 0

جدول (4-28) يوضح قوالب القيود المحاسبية (accountingtemplates)

Column Name	Type (Length)	The Constant
TemplateId	int(11)	Primary Key | Auto Increment | Not Null
TemplateName	longtext	Default Null
TransactionType	int(11)	Not Null

IsActive	tinyint(1)	Default 1 | Not Null

جدول (4-29) يوضح مخزون الفروع(branchinventory)

Column Name	Type (Length)	The Constant
BranchID	int(11)	PK | FK | Not Null
DrugID	int(11)	PK | FK | Not Null
ShelfId	int(11)	Foreign Key | Null
StockQuantity	int(11)	Default 0 | Not Null
MinimumStockLevel	int(11)	Default 0 | Not Null
ABCCategory	char(1)	Default 'C'
AverageCost	decimal(18,4)	Default 0.00
CurrentSellingPrice	decimal(18,4)	Default 0.00

جدول (4-30) يوضح مدفوعات المبيعات(sale_payments)

Column Name	Type (Length)	The Constant
PaymentId	int(11)	Primary Key
SaleId	int(11)	Foreign Key
PaymentMethod	varchar(50)	Cash/Bank/Credit
AccountId	int(11)	Foreign Key | Null
Amount	decimal(18,4)	Default 0.00

جدول (4-31) يوضح مولد الباركود(barcodegenerator)

Column Name	Type (Length)	The Constant
Id	int(11)	Primary Key | Auto Increment | Not Null
BranchId	int(11)	Foreign Key | Default 1
DrugId	int(11)	Foreign Key | Not Null
BatchNumber	varchar(50)	Not Null
ExpiryDate	date	Not Null
CurrentPrice	decimal(18,4)	Not Null
QuantityToPrint	int(11)	Default 1
GeneratedCode	varchar(255)	Not Null
IsPrinted	tinyint(1)	Default 0
CreatedAt	datetime	Not Null
UserId	int(11)	Not Null

الفصل السادس

النتائج والتوصيات

6.3 النتائج

6.4 التوصيات

6.5 المراجع

6.3 النتائج

من خلال قياس أداء النظام المقترح ومطابقته مع الأهداف الرئيسية للمشروع، تم استخلاص النتائج الجوهرية الآتية:

1. نجاح أتمتة العمليات وربط شاشات نقاط البيع بالمحرك المحاسبي لتوليد القيود المالية لحظيا بدقة متناهية.
2. تحقيق كفاءة عالية في الرقابة المركزية للمخزون عبر تتبع الوحدات المزدوجة وتقليل نسب الهدر المادي.
3. إثبات فاعلية النماذج الإحصائية والذكية في التنبؤ بالطلب المستقبلي ودعم سياسات الشراء الرشيدة للإدارة.
4. ضمان استمرارية العمل والمبيعات دون اتصال بالإنترنت عبر التخزين المحلي والمزامنة التلقائية فور عودة الشبكة.
5. تحقيق الموثوقية التامة عبر تطبيق أمن المعلومات وعزل الصلاحيات واستخدام سجلات الرقابة لتتبع حركات المستخدمين.
6. تمكين الإدارة العليا من اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة عبر التمثيل البصري للبيانات في لوحات تفاعلية

6.4 التوصيات

مع التطور المستمر في تكنولوجيا المعلومات وتوسع احتياجات قطاع الرعاية الصحية والصيدلانية، يقدم هذا البحث حزمة من التوصيات والمقترحات التقنية التي يمكن العمل عليها لتطوير النظام في الإصدارات المستقبلية:

1. تطوير تطبيق جوال ذكي مخصص للإدارة العليا لاستعراض التقارير اليومية والمؤشرات المالية وحالة المخزون لحظيا.

2. تحقيق الربط البرمجي المباشر مع أنظمة الموردين وشركات الأدوية لإرسال طلبات الشراء آليا وتسريع الإمداد.
3. دمج تقنيات إنترنت الأشياء عبر مستشعرات حرارية ذكية لمراقبة ثلاجات الأدوية وإصدار تنبيهات استباقية للإدارة.
4. تطوير تطبيق هواتف ذكية متكامل لخدمة المرضى يتيح البحث عن الأدوية والتذكير بمواعيد تجديدها آليا.
5. التكامل البرمجي الآمن مع منصات التأمين الصحي الوطني لاستدعاء الوصفات الإلكترونية وتوليد المطالبات المالية آليا.

6.5 المراجع

References

[1] C. R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques, 2nd ed. New Delhi: New Age International, 2004, p. 3.

[2] S. P. Desselle and D. P. Zgarrick, Pharmacy Management: Essentials for All Practice Settings, 4th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.

[3] J. Heizer, B. Render, and C. Munson, Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, 12th ed. Boston: Pearson, 2017.

[4] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 2nd ed. Melbourne: OTexts, 2018. [Online]. Available: OTexts.com/fpp2/

[5] A. M. Westerling, F. M. Haayer-Ruskamp, and P. G. M. Mol, "The role of information technology in pharmacy practice," Research in Social and Administrative Pharmacy, vol. 6, no. 3, pp. 253–265, 2010.

[6] E. Turban, R. Sharda, and D. Delen, Decision Support and Business Intelligence Systems, 9th ed. Boston: Pearson, 2011.

[7] S. Hossain, J. Islam, and M. Miah, "Design and Implementation of E-Pharmacy Management System," International Journal of Computer Sciences and Engineering, vol. 9, no. 5, pp. 1-6, 2021.

[8] S. Samsir, A. Ambiyar, J. Veri, and R. Watrianthos, "Implementation of ABC Analysis for Inventory Control," Journal of Physics: Conference Series, vol. 1339, no. 1, p. 012009, 2019.

[9] ع. قعشة وآخرون، نظام إدارة صيدلية الحكيم [مشروع تخرج غير منشور]. كلية الحاسبات والمعلوماتية، جامعة ذمار، اليمن، 2023.

[10] K. E. Kendall and J. E. Kendall, Systems Analysis and Design, 9th ed. Boston: Pearson, 2014.

[11] J. Martin, Rapid Application Development. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1991.

[12] J. Heizer, B. Render, and C. Munson, Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, 13th ed. Pearson Education, 2020.

[13] S. Chopra and P. Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6th ed. Pearson, 2016.

[14] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021.

[15] S. J. Taylor and B. Letham, "Forecasting at scale," The American Statistician, vol. 72, no. 1, pp. 37-45, 2018.

[16] E. A. Silver, D. F. Pyke, and D. J. Thomas, Inventory and Production Management in Supply Chains, 4th ed. CRC Press, 2016.

[17] K. C. Laudon and J. P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 16th ed. Pearson Education, 2020.

[18] E. Monk and B. Wagner, Concepts in Enterprise Resource Planning, 4th ed. Cengage Learning, 2012.

[19] S. P. Desselle, D. P. Zgarrick, G. L. Alston, and J. T. Rowland, Eds., Pharmacy Management: Essentials for All Practice Settings, 5th ed. McGraw-Hill Education, 2020.